



学号： 1811081084

# 宁波大学

## 专业硕士学位论文

论文题目： 永磁同步电机线性自抗扰控制研究

学 号： 1811081084

姓 名： 魏学良

专业学位类别： 工程硕士

专业学位领域： 机械工程

学 院： 机械工程与力学学院

指 导 教 师： 邓益民 教授

协 作 导 师：

2021年6月30日

A Thesis Submitted to Ningbo University for the Master's Degree

Research on Linear Active Disturbance Rejection Control of  
Permanent Magnet Synchronous Motor

Candidate: Wei xueliang

Supervisors: (Associate) Professor Tang tingxiao  
Lecturer Deng yimin

Faculty of Mechanical Engineering and Mechanics  
Ningbo University  
Ningbo 315211, Zhejiang P.R.CHINA

Date 2021-6-25

## 独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得宁波大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

签名： 魏学良 日期： 2021.6.15

## 关于论文使用授权的声明

本人完全了解宁波大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵循此规定）

签名： 魏学良 导师签名： 邓强 汤孝 日期： 2021.6.16

## 永磁同步电机线性自抗扰控制研究

### 摘 要

永磁同步电机（PMSM）因其效率高、体积小、功率密度高、调速范围宽、可靠性高等优点，近年来被广泛应用于多领域。在复杂多变的应用场合中，对永磁同步电机的控制策略与控制性能提出了更高要求。传统 PID 算法控制永磁同步电机速度时，虽能够满足电机速度控制基本要求，但其存在超调、过冲、参数适应性差、抗干扰能力不足等缺点。因此，在控制性能要求高、干扰因素较多的场合下，传统 PID 控制很难获得较好的控制效果。

本文针对 PID 控制永磁同步电机速度时存在的问题，在分析了永磁同步电机基本控制策略的基础上，结合 LADRC 控制方法，研究了永磁同步电机一阶、二阶 LADRC 速度控制系统和永磁同步电机二阶 LADRC 位置控制系统，得到了一阶、二阶 LADRC 控制器扰动补偿系数  $b_0$  的计算模型。进而提出了一种 PMSM 速度和电流双闭环控制均为线性自抗扰控制（LADRC）的调速控制策略，该控制策略是：将 PMSM 双闭环控制系统的内环与外环控制回路均采用一阶 LADRC 控制算法。通过对 PMSM 数学模型与 LADRC 控制结构的分析，完成了永磁同步电机速度双闭环控制均为一阶 LADRC 控制器的设计，并进一步搭建了 PMSM 双闭环 LADRC 速度控制系统的 Matlab/Simulink 仿真模型。最后，选用英飞凌 TLE9877 单片机搭建了风机调速验证平台，仿真和实验表明：提出的 LADRC 控制策略具有无超调、转速响应快以及电机转速抗干扰能力强的优点。

**关键词：**永磁同步电机，线性自抗扰控制，双闭环转速控制

## Research on Linear Active Disturbance Rejection Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

### Abstract

Permanent magnet synchronous motors (PMSM) have been widely used in many fields in recent years because of their high efficiency, small size, high power density, wide speed range, and high reliability. In complex and changeable applications, higher requirements are put forward for the control strategy and control performance of permanent magnet synchronous motors. When the traditional PID algorithm controls the speed of a permanent magnet synchronous motor, although it can meet the basic requirements of motor speed control, it has disadvantages such as overshoot, overshoot, poor parameter adaptability, and insufficient anti-interference ability. Therefore, under the occasions with high control performance requirements and many interference factors, it is difficult for traditional PID control to obtain better control effects.

Aiming at the problems existing in PID control of the speed of permanent magnet synchronous motors, based on the analysis of the basic control strategies of permanent magnet synchronous motors, combined with the Linear Active disturbance rejection control (LADRC) method, the first and second order LADRC speed control systems and the second-order LADRC position control system of the permanent magnet synchronous motors are studied. The calculation model of the disturbance compensation coefficient  $b_0$  of the first-order and second-order LADRC controller is obtained. Furthermore, a speed control strategy in which the PMSM speed and current double closed loop control are both linear active disturbance rejection control (LADRC) is proposed. The control strategy is: both the inner and outer control loops of the PMSM dual closed-loop control system adopt the first-order LADRC control algorithm. Through the analysis of the PMSM mathematical model and LADRC control structure, the design of the permanent magnet synchronous motor speed double closed-loop control is a first-order LADRC controller, and the Matlab/Simulink simulation model of the PMSM double closed-loop LADRC speed control system is further built. Finally, the Infineon TLE9877 microcontroller was selected to build a wind turbine speed control verification platform. Simulation and experiments show that: The proposed

LADRC control strategy has the advantages of no overshoot, fast speed response and strong anti-interference ability of motor speed.

**Key Words : Permanent magnet synchronous motor; Linear Active Disturbance Rejection Control; Double closed loop speed control**

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1 绪论 .....                           | 1  |
| 1.1 课题研究背景及意义 .....                  | 1  |
| 1.2 课题国内外研究现状 .....                  | 2  |
| 1.3 永磁同步电机驱动及控制策略研究现状 .....          | 3  |
| 1.3.1 电机驱动策略 .....                   | 4  |
| 1.3.2 先进控制策略 .....                   | 4  |
| 1.4 本文主要研究内容 .....                   | 8  |
| 2 永磁同步电机线性自抗扰控制研究 .....              | 10 |
| 2.1 线性自抗扰控制 .....                    | 10 |
| 2.1.1 线性自抗扰发展历程 .....                | 10 |
| 2.1.2 线性自抗扰控制 .....                  | 11 |
| 2.1.3 PID 与 LADRC 参数关系研究 .....       | 14 |
| 2.2 PMSM 线性自抗扰速度控制研究 .....           | 16 |
| 2.2.1 PMSM 一阶线性自抗扰速度控制 .....         | 16 |
| 2.2.2 PMSM 二阶线性自抗扰速度控制 .....         | 18 |
| 2.3 PMSM 线性自抗扰位置控制研究 .....           | 20 |
| 2.4 本章小结 .....                       | 22 |
| 3 永磁同步电机线性自抗扰速度控制器设计 .....           | 23 |
| 3.1 转速环一阶线性自抗扰控制器设计 .....            | 23 |
| 3.2 电流环一阶线性自抗扰控制器设计 .....            | 27 |
| 3.3 本章小结 .....                       | 29 |
| 4 永磁同步电机 PI 与 LADRC 速度控制仿真结果分析 ..... | 30 |
| 4.1 永磁同步电机双闭环控制结构 .....              | 30 |
| 4.2 PI 双闭环控制仿真分析 .....               | 31 |
| 4.2.1 双闭环 PI 控制器参数整定计算 .....         | 31 |
| 4.2.2 双闭环 PI 控制仿真结果 .....            | 35 |
| 4.3 一阶 LADRC 双闭环控制仿真分析 .....         | 38 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.4 本章小结 .....              | 42 |
| 5 永磁同步电机调速系统实验平台设计及验证 ..... | 43 |
| 5.1 硬件电路设计 .....            | 43 |
| 5.1.1 电压调节电路 .....          | 44 |
| 5.1.2 电机驱动电路 .....          | 45 |
| 5.1.3 信号输出电路 .....          | 45 |
| 5.1.4 电路原理图及 PCB 设计 .....   | 46 |
| 5.2 系统软件设计 .....            | 47 |
| 5.3 实验结果及分析 .....           | 48 |
| 5.3.1 实验平台介绍 .....          | 48 |
| 5.3.2 实验结果分析 .....          | 49 |
| 5.4 本章小结 .....              | 50 |
| 6 总结与展望 .....               | 51 |
| 6.1 总结 .....                | 51 |
| 6.2 展望 .....                | 51 |
| 参考文献 .....                  | 52 |
| 附录 A .....                  | 56 |
| 在学研究成果 .....                | 57 |
| 致 谢 .....                   | 58 |



# 1 绪论

## 1.1 课题研究背景及意义

永磁同步电机（PMSM）因其效率高、集成度高、启动性能好、功率密度高、体积小和可靠性高等特点，取代了传统的励磁电机，被广泛的应用于智能装备、新能源汽车、家用电器、机器人等多个领域<sup>[1]</sup>。永磁同步电机速度控制系统主要分为方波驱动无刷直流电机速度控制系统和正弦波驱动的永磁同步电机速度控制系统<sup>[2]</sup>。对于无刷直流电机而言，其转子位置信息获取方式主要分为两种，一种是根据内部位置传感器直接获取位置信息，另一种是通过估算算法间接获取位置信息，因此无刷直流电机调速系统易于实现。但无刷直流电机在运行时，由于电感的变化会使定子电流很难达到期望的方波，容易产生铁芯损耗和转矩脉动，因此无刷直流电机不能较好的满足高性能控制要求的调速系统。永磁同步电机相比于无刷直流电机而言，具有噪声小、调速范围宽、绕组利用率高、控制精度高、动态性能好的特点，在工业生产中被广泛应用。

永磁同步电机内部是一个变量多、强耦合以及电磁关系复杂的非线性系统<sup>[3]</sup>，传统 PID 控制虽然能够实现微超调且一定程度上能抑制干扰，但当控制系统面对突变负载或扰动干扰，PID 控制很难达到较好的抗干扰性能，因此，本文在 PMSM 速度控制系统中引入自抗扰控制策略。自抗扰控制是一种具有扰动估计并及时补偿的非线性控制技术，其利用特殊的非线性特性实现对系统扰动的观测及补偿，误差反馈控制律将观测的扰动补偿到控制量上，进而降低系统内外不确定干扰对控制性能的影响。由于自抗扰控制技术的特点，目前在电机控制领域中自抗扰控制已经成为研究热点。虽然自抗扰控制技术具有较强的鲁棒性，但其由于待整定的参数过多，很难应用到实际工程中。受自抗扰控制思想的启发，针对 ADRC 参数多且整定困难的问题，高志强教授提出基于观测器带宽的线性自抗扰控制策略。线性自抗扰控制借助于观测器带宽的概念，避免了复杂的非线性函数设计，使控制结构更加直观，大大简化了参数整定过程。线性自抗扰的核心是将扩张状态观测器与误差反馈控制律线性化，将二者的控制参数与带宽相联系，降低了参数整定的难度，并且具有与原始 ADRC 相同的抗干扰性能。线性自抗扰的问世，推动了 ADRC 的理论研究，并对实际工程控制中控制策略的选择具有重大意义。

综上所述，为实现永磁同步电机速度控制系统无超调、响应迅速、参数适应性强、抗干扰能力强的控制性能。本文在永磁同步电机双闭环速度控制系统中引入线性自抗扰控制策略，并通过仿真和实验验证了该控制策略所具有的优越性。

## 1.2 课题国内外研究现状

传统 PID 控制参数适应性差，当控制对象工况发生变化时，为保证控制系统品质，常需要重新调整控制器参数<sup>[4]</sup>，尤其在面对多变量、强耦合和电磁关系复杂的永磁同步电机非线性系统，当系统受到不确定的内外干扰时，PID 控制难以达到较好的抗干扰性能。因此，对永磁同步电机控制系统而言，就要求提升系统的抗干扰能力。针对 PID 控制存在的缺陷，韩京清教授运用非线性 fal 函数，于 1998 年提出了自抗扰控制技术（ADRC）。自抗扰控制是在对传统 PID 控制算法改进的基础上产生的一种非线性控制策略，其控制核心思想是观测扰动并及时补偿。ADRC 控制是将被控对象已知扰动、未知扰动以及系统外部不确定干扰统统视为控制系统的总扰动，将该扰动扩张为新的系统状态变量，利用观测器观测估计该状态变量，并最终补偿到控制量中，进而大大降低了扰动对系统控制性能的影响。因此，自抗扰控制具有适用范围广、抗干扰能力强和动态性能好的优点。虽然 ADRC 具有强抗干扰能力，但其参数多且整定复杂，在实际工程中不易实现。针对自抗扰控制存在参数多且整定困难的问题，高志强教授在分析了 ADRC 稳定性及收敛性等特性的基础上，提出了基于带宽整定控制器参数的线性自抗扰控制技术，这一控制技术简化了参数整定过程，推动了 ADRC 理论与工程应用。近年来，在永磁同步电机控制领域中应用 ADRC 控制策略成为国内外学者研究的重点。

在国外，自抗扰控制技术在永磁同步电机转子位置与速度控制中被广泛的研究与应用。文献[5]提出一种用于基本扰动不确定性和 PMSM 角速度轨迹跟踪任务的自抗扰控制方案，消除了由不确定负载变化、参数变化以及初始轴角位置未知引起的系统不确定性，并实验验证了该控制方案的有效性和鲁棒性。文献[6]将自抗扰控制应用到 PMSM 速度控制中，减小了因负载变化、参数干扰等因素对 PMSM 速度控制性能的影响。文献[7]提出了一种解决 PMSM 中角位置轨迹跟踪问题的自抗扰控制方法，并通过仿真和实验验证了该方法出色的鲁棒性和准确性。文献[8]提出了一种电动汽车五相 PMSM 速度控制的线性自抗扰控制方法。该控制方法除能实时处理过冲和快速补偿外，

还估计了影响系统稳定性的不确定因素，并通过仿真对比分析验证了该控制方案的有效性。

在国内，很多学者对 ADRC 控制器应用到永磁同步电机控制系统进行了深入研究，文献[9]提出了线性/非线性切换自抗扰控制技术，并借助优化算法给出了 ADRC 参数整定经验公式。文献[10]以原始自抗扰控制中非线性 fal 函数在零点出连续、不光滑等问题为出发点，提出了一种基于改进自抗扰控制的永磁同步电机位置控制策略，该控制策略采用连续性更好的非线性函数替代 fal 函数，实验结果表明改进后的 ADRC 控制策略具有更强的鲁棒性和更高的控制性能。文献[11]考虑永磁直线电机电流环动态响应的影响，提出一种位置环 LADRC 与电流环 PI 控制的全局控制方法，实验结果表明该控制系统具有较高的观测精度和较强的抗干扰能力。文献[12]为解决传统 PI 控制算法下 PMSM 低速带载能力差的问题，提出将非线性自抗扰应用于 PMSM 调速系统中，并总结出参数整定规律。实验证明该控制算法能保证 PMSM 在低速时能带载运行且具备良好的动静态性能。文献[13]为解决 PMSM 电流环中 d、q 轴耦合影响，提出基于 LADRC 的电流环控制策略。文献[14]提出一种高速区域电动势估计法和低速区域电流注入法相结合的基于 LADRC 控制的 PMSM 位置控制，实现了对 PMSM 转子位置的高精度控制。文献[15]提出一种基于 LADRC 的负载转矩前馈补偿的 PMSM 速度控制方法，电流环采用 LADRC 控制，仿真和实验表明该方法具有良好的速度响应和强大的抗干扰能力。文献[16]提出一种基于增强线性自抗扰控制的永磁同步电机转子位置无传感器 FOC 控制方法，实验表明该控制方案具有比传统的 LADRC 转子位置 FOC 控制更好的转子位置估计性能。文献[17]为有效的抑制系统内部干扰对电流回路控制性能的影响，采用基于滑动模式观测器和 LADRC 的无传感器控制方案，电流回路设计为 LADRC 控制，该方法防止估计误差对无传感器控制性能的影响，从而增强了 PMSM 的无传感器速度控制性能和鲁棒性。

综上所述，自抗扰控制算法具有观测扰动并及时补偿控制量的能力，由于其具有较好的抗干扰能力和良好的控制性能，因此被广泛应用于永磁同步电机的位置和速度控制系统中。

### 1.3 永磁同步电机驱动及控制策略研究现状

本节首先简单介绍了永磁同步电机常用的矢量控制和直接转矩驱动控制方法，并简单叙述了这两种驱动控制方法的基本原理与优缺点。然后从传统

的 PID 入手阐述了几种现代先进控制策略研究现状以及目前较为流行的智能控制方法。

### 1.3.1 电机驱动策略

#### (1) 矢量驱动

20 世纪 70 年代, 德国西门子工程师 F.Blaschke 提出三相异步电机的磁场定向控制理论<sup>[18]</sup>, 也叫矢量控制。这种控制方法是根据空间坐标系的转化, 即坐标系变换, 实现定子绕组电流的解耦。将绕组电流分解为两个相互垂直且独立的分量, 即  $d$  轴励磁电流与  $q$  轴转矩电流, 通过控制转矩电流达到控制电机的目的, 实现了磁链与转矩的解耦, 最终获得与直流电机相同的控制效果, 且具有较好的控制精度。

矢量驱动具有较高的电流转矩控制精度, 且调速范围宽, 可以满足在要求较高的场合下电机的控制性能要求。其缺点是计算过程需坐标变换, 计算复杂, 且电机参数直接影响其控制性能。

#### (2) 直接转矩驱动

直接转矩控制是由德国鲁尔大学 M.Dепенbrock 教授提出的一种高性能交流电机系统控制技术<sup>[19][20]</sup>。直接转矩控制摒弃了解耦思想, 将检测到的电机定子电压、电流信息与给定值进行比较, 并通过滞环控制给出电压矢量, 进而直接控制电机转矩与磁链。

直接转矩驱动策略没有复杂的坐标变换计算, 容易实现且具有较快的转矩响应速度, 但其存在转矩和磁链的脉动严重、低速性能差、调速范围窄等缺点<sup>[21][22]</sup>。

### 1.3.2 先进控制策略

经典控制理论的典型代表为 PID 控制, 主要研究时不变的线性定常系统, 但随着现代工业的迅速发展以及对产品质量要求的提高, 简单的 PID 控制技术已经不能满足控制系统的控制要求。在电机控制系统中, 传统的 PI 控制对系统的模型依赖性较大, 尤其在面对多变量、时变、强耦合和电磁关系复杂的永磁同步电机非线性系统时, 单纯的使用 PI 控制无法使电机控制系统达到较好的控制性能和较强的抗干扰性能, 因此永磁同步电机控制系统需要选择更先进的控制策略, 来达到更好的控制性能。

先进控制解决了经典控制理论不能解决或解决不好的问题, 它是具有比 PID 控制品质更好的一类控制方法的统称<sup>[23]</sup>。先进控制能够应用到传统控制

策略无法应用的复杂工业控制场合，且其控制效果更加明显，控制品质更加优越。目前，在电机控制领域应用的先进控制策略主要分为线性控制和非线性控制，本小节介绍几种目前比较热门的控制方法。

### （1）模型预测控制

模型预测控制是在工程应用中诞生的一种基于动态模型的优化控制方法，其具有较强的实用性<sup>[24]</sup>。模型预测控制主要是根据系统阶跃响应来建立预测模型，推测出系统模型的所有解，然后通过滚动优化，选择出模型的最优解<sup>[25]</sup>。模型预测控制主要由预测模型、滚动优化和反馈校正组成。预测模型具体实现形式一般为状态方程或传递函数模型，其功能是根据历史信息来预测未来系统的状态和输出。预测控制的最大特点是采用随时间推移往复循环的在线开环滚动优化。由于实际系统会出现模型失配、扰动等因素，会使系统偏离实际的优化结果，因此需要引入反馈校正。反馈校正的作用是对模型的预测误差进行实时修正，最终保证了闭环系统的稳定性。模型预测控制的优点是在模型出现失配、畸变以及干扰问题时，反馈校正能够及时补偿，提高了系统的鲁棒性，但其滚动优化计算时间较长。文献[26]中为减小永磁同步电机定子磁链脉动和轴向转矩，提出了一种双矢量合成模型预测控制方法，通过仿真与实验验证了该控制方法在 PMSM 低速和超低速运行下具有较好的控制效果及控制品质。

### （2）鲁棒控制

鲁棒控制的主要思想是降低控制器对系统不确定性的敏感度，同时保持原有的控制性能。当被控对象存在一定程度的参数摄动以及动态模型不准确的问题时，仍能使相应的闭环系统稳定，并维持系统预期的控制性能<sup>[27]</sup>。在鲁棒控制理论中，不确定性主要分为参数不确定性和动态建模偏差<sup>[28]</sup>，被控对象参数摄动主要在控制系统低频段对控制系统产生影响，动态建模的偏差则在高频段产生影响。鲁棒控制理论主要包括 Kharitonov 区间理论<sup>[29]</sup>、结构奇异值理论<sup>[30]</sup>和  $H_\infty$  控制理论<sup>[31]</sup>等有效的分析与综合手段。其中  $H_\infty$  控制理论的思想是以保证闭环系统稳定为前提，使系统传递函数阵的  $H_\infty$  范数来记述优化指标，从而使系统不确定性和外部干扰对系统输出的影响降到最低。鲁棒控制适用于不确定因素变化范围广、稳定裕度小的场合，且能够满足控制系统的稳定性要求。但鲁棒控制是以牺牲其他特征点的动态性能为代价来获取鲁棒性的，因此在设计鲁棒控制器时，既保证鲁棒性又兼顾动态性能成为一个不易解决的问题<sup>[32]</sup>。文献[33]中为解决永磁同步电机参数测量不准确和摄动问题，设计了一种蚁群算法与鲁棒控制相结合的控制方法，并对控制器与

观测器参数进行优化组合，仿真验证了该控制策略在 PMSM 参数摄动时具有较好的控制性能和较强的鲁棒性。

### （3）模糊控制

模糊控制是英国 E.H.Mamdani 教授于 1974 年提出的一种非线性的智能控制技术，其主要由模糊化、模糊推理、知识库和解模糊组成<sup>[34]</sup>。模糊控制本质上是一种基于经验规则的控制方法，其利用模糊数学理论制订模糊规则来实现人脑的思维能力。模糊控制最主要的特征是不需要明确被控对象的数学模型，只需要以人对控制对象的控制经验为依据来设计模糊控制规则，从而对复杂多变、系统动态难以描述的被控对象进行控制。模糊控制具有软件构造方便、适应性好以及鲁棒性高的优点。目前，模糊控制主要是与其他控制算法结合进行研究。文献[35]在永磁同步电机伺服系统中，设计了一种 PI 控制与模糊控制相结合的混合控制器，获得了较好的系统动态性能，消除了传统 PI 控制存在稳态误差的问题。文献[36]为提高电动汽车轮毂电机的整体控制性能，提出了一种无位置传感器的模糊 DTC 控制策略，仿真结果证明了该控制策略具有控制精度高、稳定性好以及鲁棒性强的优点。

### （4）滑膜控制

前苏联学者 Emeleyanov、Utkin、Itkin 提出滑膜变结构控制<sup>[37]</sup>。滑膜变结构控制本质是一种特殊的非线性控制，它与常规控制的不同之处是控制的不连续性<sup>[38]</sup>。滑膜控制（SMC）是通过切换控制函数将系统的工作点限制在滑动模上，从而使得系统能够按照滑膜规定的运行规律运行。滑膜控制具有响应速度快、对参数不确定性和外部干扰不敏感的优点，因此被广泛的应用到实际工程中。但其缺点较为明显，频繁或高速的开关切换会产生高颤抖动。目前滑膜控制主要研究方向是消除抖动的问题<sup>[39][40][41]</sup>，解决方法主要为控制函数的改进或者与其他控制算法结合。文献[42]中针对永磁同步电机突载时的抖动问题，提出了一种新型的重叠滑膜控制策略，仿真结果表明该控制策略具有较强鲁棒性和快速响应性，提高了电机的控制精度。

### （5）自适应控制

自适应控制（AC）是一种随系统动态特性变化控制器参数能够实时调整的控制策略，该控制策略具有较强的鲁棒性。传统的控制方法在面对多变量、时变的被控对象时，并不能很好的解决系统参数不确定的问题，在被控对象工况复杂时，甚至会导致整个控制系统不稳定<sup>[43]</sup>。自适应控制方案主要分为

两种：一种是模型参考自适应控制，另一种是自校正控制<sup>[44]</sup>。模型参考自适应控制主要由参考模型、可调系统和自适应机构组成。参考模型规定了可调系统的超调量、过渡时间和阻尼性能等特性要求，其输出代表了期望的性能。当期望输出的性能指标与实际存在偏差时，自适应机构将调节控制器参数来消除此偏差，使得期望输出与实际输出达到一致，从而提高控制系统的自适应能力，达到较好的控制品质。模型参考自适应的优点是对外界干扰和参数不确定性具有自适应性，具有较好的鲁棒性。缺点主要为运算复杂、控制系统繁杂，且当被控对象数学模型复杂时，控制误差较大<sup>[45][46]</sup>。自校正控制主要是通过自适应控制率实时控制系统的行为，该控制方法一般与其他寻优算法相结合，如遗传算法、神经网络算法等。自校正控制具有一定学习能力以及可以实时调节控制器参数的优点，但由于辨识到校正需要一个过程，因此当参数变化较快时很难达到好的控制结果。随着数字信号处理器的快速发展，自适应控制方法得到了更广泛的关注<sup>[47]</sup>。文献[48]提出了基于自适应高增益观测器的预测电流控制方法，该方法简化了观测器增益整定，有效抑制了转速变化引起的扰动。

#### （6）自抗扰控制

自抗扰控制（Active disturbance rejection control, ADRC）是韩京清教授提出的一种非线性效应的实用控制技术，其吸收现代控制理论成果并丰富了PID思想。ADRC主要思想是把被控对象不可建模部分和外界环境的干扰视为总扰动，通过扩张状态观测器估计该总扰动，并对控制量进行扰动补偿，进而减小干扰的影响。ADRC具有扰动跟踪补偿能力、较强的抗干扰能力和良好的控制性能，因此被广泛应用于诸多领域<sup>[49][50][51]</sup>，但引入非线性函数带来的参数多且难以整定等问题使得ADRC控制器参数调节困难<sup>[52][53]</sup>。文献[54]中为优化永磁同步电机ADRC控制的稳定性，提出了一种BP神经网络补偿ADRC的新型控制方法，并仿真验证了该控制方法的可行性与优越性。文献[55]为提高永磁同步电机伺服系统的控制精度以及原始ADRC控制参数多且难以整定的问题，提出了一种改进扩张状态观测器的ADRC控制方法，通过仿真与实验，提高了永磁同步电机伺服控制系统在长延时、长控制周期下的控制性能。文献[56]为解决永磁同步电机线性自抗扰控制速度时参数多且整定困难的问题，结合了滑模控制的优点，设计了一种滑模自抗扰控制方法，该控制策略简化了参数整定，提高了系统的响应速度和鲁棒性。

#### （7）智能控制

随着工业技术的发展，机器的功能随着人类的需要从结构化的环境逐渐向非结构化环境发展，智能控制随之产生。智能控制是一种具备模拟人类学习和自适应能力的控制策略，其思想是设计一个具有学习、推理、辨识、决策等功能的控制器，该控制器能够根据外界时变的环境信息做出相应的调整来适应环境，进而实现控制系统的智能化。智能控制不同于经典控制理论与现代控制理论的处理方法，控制器不再是单一的数学解析模型，而是数学解析模型与知识系统相结合的控制。智能控制的特点为：对非线性、变量多、时变以及不确定性的系统，能够实现有效的控制；对复杂的分布式信息具有主动组织和协调能力；根据外部环境进行学习，能够提高系统的控制性能。目前研究的主要智能算法有：模糊控制<sup>[57]</sup>、神经网络控制<sup>[58]</sup>、专家控制<sup>[59]</sup>、遗传算法<sup>[60]</sup>。

综上所述，永磁同步电机的控制策略较多，但每一种控制算法都有其优点和缺点，因此在 PMSM 速度控制系统中选择合适的控制算法对整个控制系统的性能起着至关重要的作用。选择永磁同步电机控制算法时，在满足电机控制要求的前提下，应当还需考虑实操性、易实现和简便性。因此，综合考虑后，本文在永磁同步电机速度控制中引入线性自抗扰控制技术。

#### 1.4 本文主要研究内容

本文主要对永磁同步电机速度控制系统仿真及实验进行了深入研究，以双闭环矢量控制为基础，针对传统双闭环 PID 控制算法存在参数适应性差、抗干扰能力不足等问题，设计了一种永磁同步电机双闭环线性自抗扰速度控制方法。首先介绍了永磁同步电机驱动及控制策略研究现状，并阐述了线性自抗扰控制基本原理与结构，然后对永磁同步电机速度一阶、二阶线性自抗扰控制与位置二阶线性自抗扰控制展开了深入研究，并给出了 LADRC 扰动补偿系数的计算模型。同时，在 MATLAB/Simulink 中搭建了双闭环 PI 控制与双闭环 LADRC 控制仿真模型，通过对这两种控制方法速度响应曲线动态性能指标的计算，验证了线性自抗扰控制的优势。

最后，搭建了以英飞凌公司 TLE9877 单片机为主控制芯片的 200W 直流散热风机调速系统实验平台。通过实验调试，验证了永磁同步电机线性自抗扰速度控制具有无超调、启动平稳以及速度抗干扰能力强的特点。本论文得到了智能驾驶汽车雷达摄像头清洗泵控制器研发（009-812100630）项目支持，主要研究内容安排如下：



第一章介绍了课题的研究背景意义以及国内外研究现状，阐述了永磁同步电机的驱动策略，整理了目前永磁同步电机控制领域常用的一些先进控制策略及智能控制方法。

第二章在简单阐述了一阶、二阶线性控制原理与结构的基础上，将线性自抗扰控制与永磁同步电机速度、位置控制相结合，并展开了深入的研究，给出了扰动补偿系数的计算公式。同时，对线性自抗扰控制器参数与传统 PI 控制器参数之间的转化关系进行了研究，并给出二者间的转化关系表达式。

第三章针对 PID 控制 PMSM 速度时存在的缺点，设计了永磁同步电机速度控制系统内、外环线性自抗扰控制器，给出了线性自抗扰控制器扰动补偿系数  $b_{01}$  和  $b_{02}$  的计算值。

第四章在 MATLAB/Simulink 中分别搭建了永磁同步电机双闭环 PI 与双闭环 LADRC 速度控制仿真模型，并对两种仿真结果的速度响应曲线进行了动态性能指标的计算，计算结果验证了 LADRC 控制的优越性。

第五章用英飞凌公司 TLE9877 单片机为主控制芯片，搭建了 200W 直流散热风机调速实验平台，设计了实验平台的硬件电路以及软件系统。通过实验调试，证明了永磁同步电机双闭环 LADRC 速度控制方法具有无超调、速度响应快、无过冲、转速抗干扰能力强等优点。

第六章对本课题研究内容进行总结并提出展望。

## 2 永磁同步电机线性自抗扰控制研究

### 2.1 线性自抗扰控制

#### 2.1.1 线性自抗扰发展历程

线性自抗扰控制（LADRC）策略是在非线性自抗扰控制（ADRC）技术上衍生出的一种基于带宽的控制策略。该控制策略不仅继承了非线性自抗扰与传统 PID 控制的优点，而且还解决了 ADRC 控制器调节参数过多的缺点。线性自抗扰控制策略的提出主要经历以下三个发展过程，图 2.1 为线性自抗扰控制策略的发展历程。

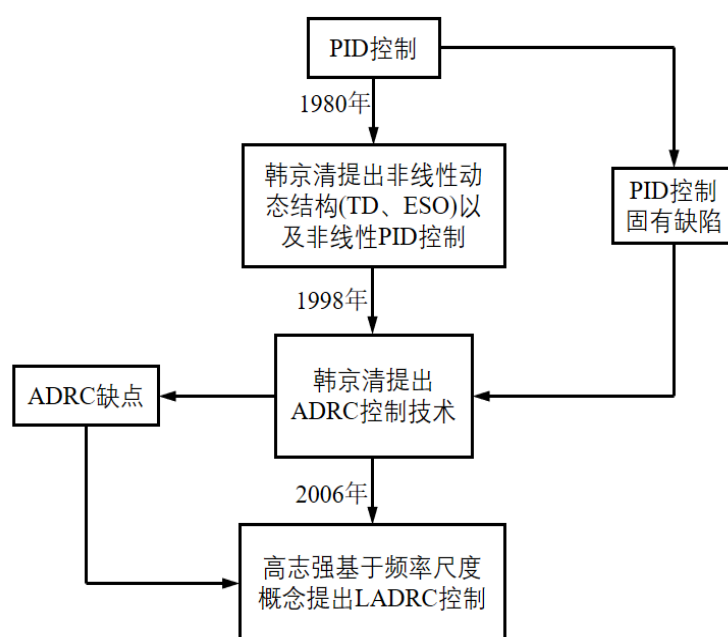


图 2.1 LADRC 发展历程

Fig. 2.1 LADRC development history

#### （1）PID 控制及其缺点

PID 控制本质上是一种线性控制技术，由于其本身结构特点，所以被广泛的应用于实际工程控制中。目前，在大多数控制系统应用中 90-95%控制回路为 PID 形式<sup>[61]</sup>。PID 控制通常可以直观地看作误差的过去（I）、现在（P）、将来（D）的线性加权。虽然 PID 控制技术解决了大量的实际工程问题，但在面对复杂多变的实际工况中，PID 的固有缺陷逐渐暴露出来。PID 控制主要

有三个缺点：起始误差偏大容易造成因控制量过大而导致整个系统出现超调和振荡；积分环节在消除稳态误差的同时，易使闭环系统产生反应迟钝和控制量饱和的负作用；微分环节对噪声敏感，容易使微分信号不能提取。

## (2) ADRC 控制及其缺点

针对 PID 控制的缺陷，韩京清先生深入分析了反馈系统中线性与非线性的关系<sup>[62]</sup>以及模型论与控制论<sup>[63]</sup>等问题，并于 1998 年提出自抗扰控制技术<sup>[64]</sup>。自抗扰控制算法的主要思想是将系统的内外总扰动视为扩张的控制系统状态变量，并通过扩张状态观测器观测估计总扰动量，同时将观测的总扰动量进行补偿，从而大大减小了扰动对控制量的影响。但 ADRC 非线性控制结构复杂，理论分析困难，同时需要整定的参数过多，一般控制参数达到 12 个，因此应用于实际工程存在一定困难。

## (3) LADRC 控制的提出

针对非线性自抗扰控制算法参数整定困难的问题，高志强教授提出了基于带宽的线性自抗扰控制(LADRC)<sup>[65]</sup>。该控制方法继承了非线性自抗扰控制的基本思想，通过对扩张状态观测器线性化处理，将观测器的增益与带宽相联系，得到了以控制器带宽和观测器带宽为参量的 3 个控制参数。同时，给出了经验公式，大大简化了参数整定过程，推动了 ADRC 理论研究与工程应用。

### 2.1.2 线性自抗扰控制

理论上线性自抗扰控制可以适应于多阶或高阶被控系统，但在实际工程中被控对象一般为一阶和二阶系统，少量为三阶系统。因此本节主要研究一阶和二阶线性自抗扰控制。

#### (1) 一阶线性自抗扰控制

一阶线性自抗扰控制基本结构如图 2.2 所示。

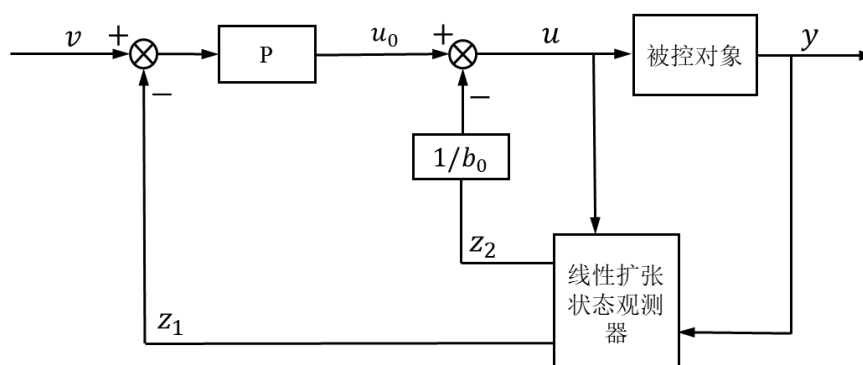


图 2.2 一阶线性自抗扰基本结构

Fig. 2.2 Basic structure of first-order LADRC

由图 2.2 可知，一阶线性自抗扰控制主要由比例控制（P）和二阶线性扩张状态观测器（LESO）组成。其控制基本算法如下：

$$\begin{cases} e = v - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + \beta_1 e + b_0 u \\ \dot{z}_2 = \beta_2 e \\ u_0 = k_p e \\ u = u_0 - \frac{z_2}{b_0} \end{cases} \quad (2.1)$$

式(2.1)中， $v$ 为给定期望值； $e$ 为期望值与观测器估计值 $z_1$ 的差； $b_0$ 为扰动补偿系数； $u_0$ 为比例控制输出； $u$ 为控制器输出； $\beta_1$ 、 $\beta_2$ 为观测器增益； $z_1$ 为实际速度的观测估计值； $z_2$ 为系统内外总扰动的观测估计值； $k_p$ 为 P 控制组合的比例放大系数。

若要使式（2.1）中线性扩张状态观测器达到稳定，则 LESO 特征方程的特征值均为负值，即：

$$s^2 + \beta_{01}s + \beta_{02} = (s + \omega_0)^2 \quad (2.2)$$

式(2.2)中， $\omega_0$ 为观测器带宽，且 $\omega_0 > 0$ ，将 $\beta_1$ 、 $\beta_2$ 的值用 $\omega_0$ 表示可得：

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\omega_0 \\ \beta_2 = \omega_0^2 \end{cases} \quad (2.3)$$

从式(2.3)可看出 LESO 的参数由 2 个减少到 1 个，极大的降低了参数整定难度，只要选择合适的 $\omega_0$ 就能观测估计被控对象的状态变量以及总扰动。

P 控制参数增益为：

$$k_p = \omega_c \quad (2.4)$$

式 (2.4) 中,  $\omega_c$  是闭环系统的自然频率, 即控制器带宽。

## (2) 二阶线性自抗扰控制

二阶线性自抗扰控制基本结构如图 2.3 所示。

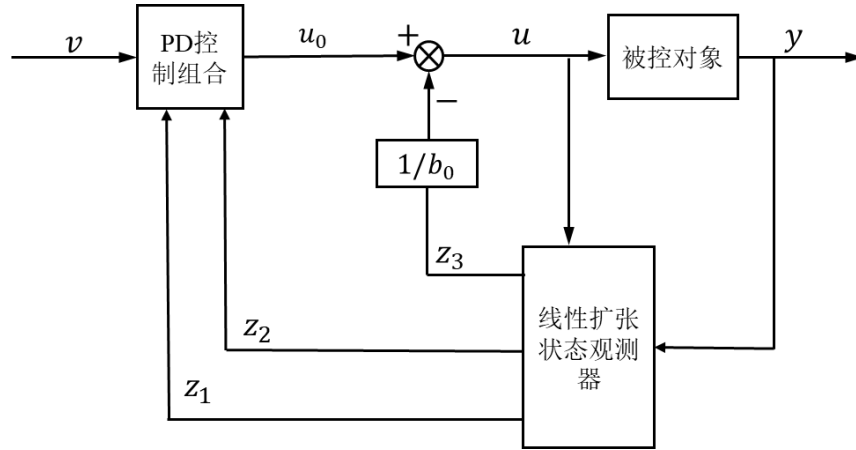


图 2.3 二阶线性自抗扰基本结构

Fig. 2.3 Basic structure of second-order LADRC

由图 2.3 可知, 二阶线性自抗扰控制主要由 PD 线性组合和三阶线性扩张状态观测器组成。其控制基本算法如下:

$$\begin{cases} e = v - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + \beta_{01}e \\ \dot{z}_2 = z_3 + \beta_{02}e + b_0u \\ \dot{z}_3 = \beta_{03}e \\ u_0 = k_p e - k_d z_2 \\ u = u_0 - \frac{z_3}{b_0} \end{cases} \quad (2.5)$$

式(2.5)中,  $v$  为给定期望值;  $e$  为期望值与观测器估计值  $z_1$  的差;  $\beta_{01}$ 、 $\beta_{02}$ 、 $\beta_{03}$  为观测器增益;  $b_0$  为扰动补偿系数;  $u_0$  为 PD 控制输出;  $u$  为控制器输出;  $z_1$  为实际速度的观测估计值;  $z_2$  为实际速度微分的观测估计值;  $z_3$  为系统总扰动的观测估计值;  $k_p$ 、 $k_d$  分别为 PD 控制组合的比例、微分系数。

扩张状态观测器参数为:

$$\begin{cases} \beta_{01} = 3\omega_0 \\ \beta_{02} = 3\omega_0^2 \\ \beta_{03} = \omega_0^3 \end{cases} \quad (2.6)$$

PD 控制器参数增益可选择为：

$$\begin{cases} k_p = \omega_c^2 \\ k_d = 2\xi\omega_c \\ \omega_0 = n\omega_c, n \in (2,10) \end{cases} \quad (2.7)$$

式(2.7)中， $\omega_c$ 是闭环系统的自然频率，即线性自抗扰控制器的带宽， $\xi$ 是闭环系统的阻尼比，当 $\xi=1$ 闭环系统的响应曲线几乎无超调的进入稳态，因此式(2.7)可改写为：

$$\begin{cases} k_p = \omega_c^2 \\ k_d = 2\omega_c \end{cases} \quad (2.8)$$

### 2.1.3 PID 与 LADRC 参数关系研究

一阶、二阶 LADRC 控制器的区别就在于是否引含有微分反馈，因此可将 PID 与 LADRC 之间参数关系分为两类：一类是 PI 与一阶 LADRC 之间参数关系；另一类是 PID 与二阶 LADRC 之间参数关系。

#### (1) PI 与一阶 LADRC 参数关系

一阶 LADRC 的反馈传递函数为：

$$C(s) = \frac{s(\beta_1 k_p - \beta_2) + k_p \beta_2}{b_0 [(s + \beta_1)(s + 1) + k_p + \beta_2]} \quad (2.9)$$

式（2.9）中， $k_p$ 为误差反馈控制比例增益。其中观测器增益、比例增益分别与观测器带宽 $\omega_0$ 、控制器带宽 $\omega_c$ 存在如下关系：

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\omega_0 \\ \beta_2 = \omega_0^2 \\ k_p = \omega_c \end{cases} \quad (2.10)$$

传统 PI 控制的传递函数如下：

$$G(s) = \frac{K_p s + K_I}{s} \quad (2.11)$$

PI 参数转化为 LADRC 参数的核心思想是，LADRC 传递函数零点与 PI 传递函数相同，则根据式（2.9）、(2.10)、(2.11) 可得：

$$\begin{cases} K_p = 2\omega_0 k_p - \omega_0^2 \\ K_I = k_p \omega_0^2 \end{cases} \quad (2.12)$$

进一步整理得：

$$\begin{cases} k_p = \frac{K_p + \omega_0^2}{2\omega_0} \\ k_p = \frac{K_I}{\omega_0^2} \end{cases} \quad (2.13)$$

将式（2.13）整理可得 PI 与 LADRC 参数关系表达式：

$$\omega_0^3 + \omega_0 K_p - 2K_I = 0 \quad (2.14)$$

从式（2.14）中可知，只要确定了 PI 控制得参数，通过求解此方程就可得到一阶 LADRC 控制器参数  $\omega_0$  和  $\omega_c$ ，进而得到一阶 LADRC 控制器参数。

## （2）PID 与二阶 LADRC 参数关系

二阶 LADRC 的反馈传递函数为：

$$C(s) = \frac{s^2(\beta_1 k_p + \beta_2 k_d + \beta_3) + s(\beta_2 k_p + \beta_3 k_d) + k_p \beta_3}{b_0 s [s^2 + s(\beta_1 + k_d) + (k_p + \beta_2 + \beta_1 k_d)]} \quad (2.15)$$

式（2.15）中， $k_p$ 、 $k_d$  分别为误差反馈控制比例增益、微分增益；其中观测器增益、比例增益、微分增益分别与观测器带宽  $\omega_0$ 、控制器带宽  $\omega_c$  存在如下关系：

$$\begin{cases} \beta_1 = 3\omega_0, \beta_2 = 3\omega_0^2, \beta_3 = \omega_0^3 \\ k_p = \omega_c^2, k_d = 2\omega_c \end{cases} \quad (2.16)$$

传统 PID 控制的传递函数如下：

$$G(s) = \frac{K_p s + K_I + K_D s^2}{s} \quad (2.17)$$

同 PI 与一阶 LADRC 参数转化类似，整理化简后可得 PID 与二阶 LADRC 参数关系表达式如下：

$$\omega_0^5 - K_D \omega_0^2 + 3K_p \omega_0 - 6K_I = 0 \quad (2.18)$$

由（2.18）式可知，PID 控制参数确定后，只需将其代入此方程中就可解得二阶线性自抗扰控制器参数  $\omega_0$  和  $\omega_c$ ，进而得到二阶 LADRC 控制器参数。

## 2.2 PMSM 线性自抗扰速度控制研究

### 2.2.1 PMSM 一阶线性自抗扰速度控制

为了简化分析，忽略电机铁芯饱和，涡流和磁滞损耗，定子三相绕组对称，其中  $d$ 、 $q$  轴电感相等，则永磁同步电机  $d$ - $q$  轴数学模型如下：

电压微分方程：

$$\begin{cases} u_d = L_d \frac{di_d}{dt} + Ri_d - \omega_m L_q i_q \\ u_q = L_q \frac{di_q}{dt} + Ri_q + \omega_m (L_d i_d + \psi_f) \end{cases} \quad (2.19)$$

式（2.19）中  $u_d$ 、 $u_q$  分别为  $d$ 、 $q$  电压； $L_d$ 、 $L_q$  分别为  $d$ 、 $q$  电感； $i_d$ 、 $i_q$  分别为  $d$ 、 $q$  电流； $R$  为定子电阻； $\omega_m$  为转子角速度； $\psi_f$  为转子磁链。

电磁转矩方程：

$$T_e = \frac{3}{2} p i_q [i_d (L_d - L_q) + \psi_f] \quad (2.20)$$



式 (2.20) 中,  $T_e$  为电磁转矩;  $p$  为磁极对数。

机械运动方程:

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m \quad (2.21)$$

式 (2.21) 中,  $J$  为转动惯量;  $T_L$  为负载转矩;  $B$  摩擦系数。

将式 (2.20) 与 (2.21) 整理得:

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1.5p\psi_f}{J} i_q - \frac{B\omega_m + T_L}{J} \quad (2.22)$$

设  $1.5p\psi_f/J = b_0$ ,  $-(B\omega_m + T_L)/J = f_{\text{内}}$ ,  $f_{\text{外}}$  为系统外部未知扰动, 令  $y = x_1$ ,  $x_1 = \omega_m$ ,  $x_2 = f_{\text{内}} + f_{\text{外}}$ , 同时  $x_2$  可导, 其导数为  $\dot{x}_2 = f$ , 则可得系统状态方程:

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = b_0 i_q + x_2 \\ \dot{x}_2 = f \end{cases} \quad (2.23)$$

该系统中, 输出为  $y$ , 即转子角速度; 输入为  $i_q$ , 即  $q$  轴电流。

由式 (2.23) 可得观测器状态方程:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bi_q + Ef \\ y = Cx \end{cases} \quad (2.24)$$

式 (2.24) 中,  $\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix}$ ,  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} b_0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $E = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = [1 \ 0]$ , 根据经典线性扩张状态观测器的原理, 可得到如下观测器模型:

$$\begin{cases} e = \omega_{\text{ref}} - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + b_0 i_q + \beta_1 e \\ \dot{z}_2 = \beta_2 e \end{cases} \quad (2.25)$$

P 控制反馈与补偿控制为:

$$u = k_p (\omega_{ref} - z_1) - \frac{Z_2}{b_{01}} \quad (2.26)$$

图 2.4 为一阶 LADRC 速度控制结构框图。

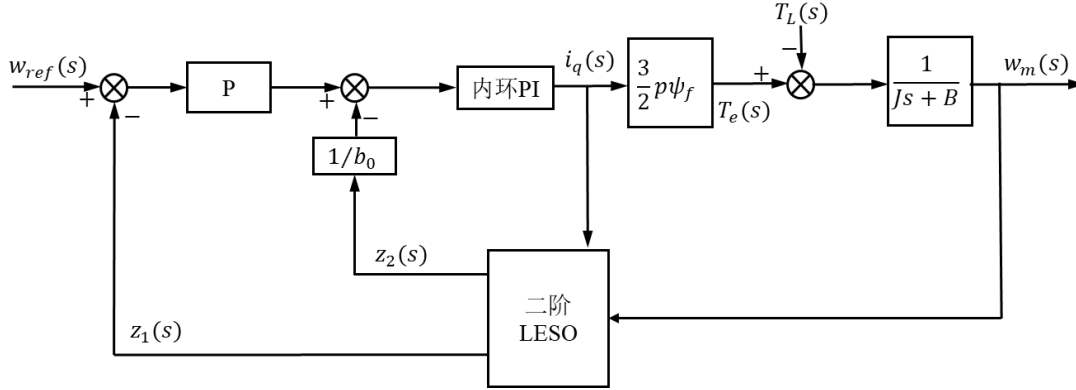


图 2.4 一阶 LADRC 速度控制结构框图

Fig. 2.4 Block diagram of the first-order LADRC speed control structure

### 2.2.2 PMSM 二阶线性自抗扰速度控制

将永磁同步电机电压微分方程整理得：

$$\frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L_q} u_q - \frac{\omega_m}{L_q} (L_d i_d + \psi_f) - \frac{R}{L_q} i_q \quad (2.27)$$

对式 (2.22) 转子速度求导可得：

$$\ddot{\omega}_m = \frac{1.5p\psi_f}{J} \frac{di_q}{dt} - \frac{B\dot{\omega}_m}{J} \quad (2.28)$$

将式 (2.27) 代入式 (2.28) 中，整理得到转子角速度的二次导数：

$$\ddot{\omega}_m = \frac{1.5p\psi_f}{JL_q} u_q - \frac{1.5p\psi_f}{J} \left( \frac{\omega_m L_d i_d + \psi_f - Ri_q}{L_q} \right) - \frac{B\dot{\omega}_m}{J} \quad (2.29)$$

永磁同步电机速度控制采用  $i_d = 0$  的矢量控制策略，为简化分析，设摩擦系数  $B = 0$ ，则式 (2.29) 变为：

$$\ddot{\omega}_m = \frac{1.5p\psi_f}{JL_q}u_q - \frac{1.5p\psi_f(\psi_f - Ri_q)}{JL_q} \quad (2.30)$$

针对式 (2.30) 作如下假设：

$$\begin{cases} b_0 = \frac{1.5p\psi_f}{L_qJ} \\ f_{\text{内}} = \frac{-1.5p\psi_f}{L_qJ}(\psi_f - Ri_q) \end{cases} \quad (2.31)$$

式 (2.31) 中， $f_{\text{内}}$  为系统已知内扰，设  $f_{\text{外}}$  为系统外部未知扰动，令  $y = x_1$ ， $x_1 = \omega_m$ ， $x_2 = \dot{\omega}_m$ ， $x_3 = f_{\text{内}} + f_{\text{外}}$ ，同时  $x_3$  可导，其导数为  $\dot{x}_3 = f$ ，则可得系统状态方程为：

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = b_0u_q + x_3 \\ \dot{x}_3 = f \end{cases} \quad (2.32)$$

该系统中，输出为  $y$ ，即转子角速度；输入为  $u_q$ ，即  $q$  轴电压。

由式 (2.32) 可得观测器状态方程：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu_q + Ef \\ y = Cx \end{cases} \quad (2.33)$$

式 (2.33) 中， $\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix}$ ， $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 0 \\ b_0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $C = [1 \ 0 \ 0]$ ，根

据经典线性扩张状态观测器的原理，可得到如下观测器模型：

$$\begin{cases} e = \omega_{ref} - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + \beta_1 e \\ \dot{z}_2 = z_3 + b_0u_q + \beta_2 e \\ \dot{z}_3 = \beta_3 e \end{cases} \quad (2.34)$$

PD 控制反馈为：

$$u_0 = k_p(\omega_{ref} - z_1) - k_d z_2 \quad (2.35)$$

扰动补偿：

$$u = u_0 - \frac{z_3}{b_0} \quad (2.36)$$

图 2.5 为二阶 LADRC 速度控制结构框图。

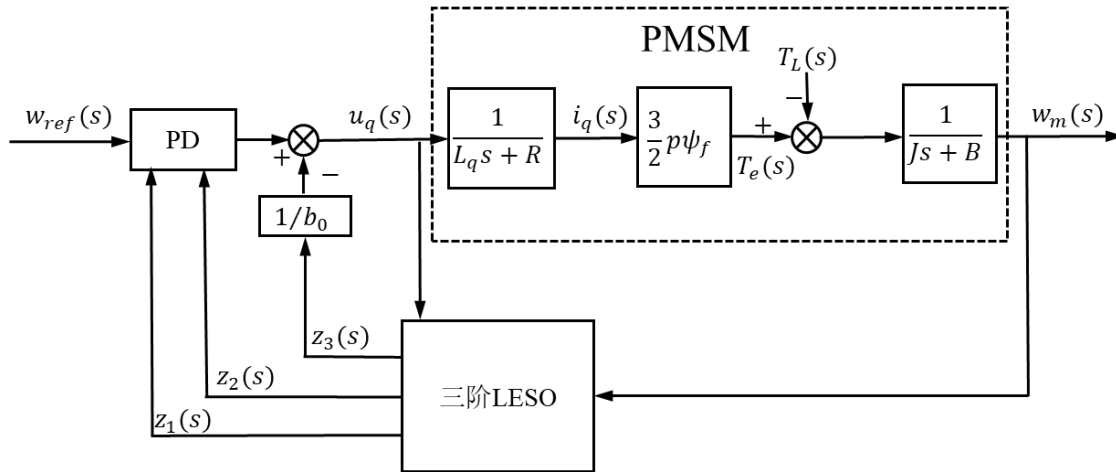


图 2.5 二阶 LADRC 速度控制结构框图

Fig. 2.5 Second-order LADRC speed control structure block diagram

由图 2.5 分析可知，永磁同步电机二阶 LADRC 速度控制系统，只有一个闭环控制回路，少了内环回路，因此该控制系统与传统的双闭环 PI 速度控制系统相比具有速度响应快、抗干扰能力强等优势。

### 2.3 PMSM 线性自抗扰位置控制研究

将永磁同步电机机械运动方程与电磁转矩方程联合整理得：

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1.5p\psi_f}{J} i_q - \frac{B\omega_m + T_L}{J} \quad (2.37)$$

设  $1.5p\varphi_f/J = b_0$  ,  $-(B\omega_m + T_L)/J = f_{\text{内}}$  ,  $f_{\text{外}}$  为系统外部未知扰动, 令  $y = x_1$  ,  $x_1 = \theta$  ,  $x_2 = \omega_m$  ,  $x_3 = f_{\text{内}} + f_{\text{外}}$  , 同时  $x_3$  可导, 其导数为  $\dot{x}_3 = f$  , 则可得二阶 LADRC 控制系统状态方程为:

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = b_0 i_q + x_3 \\ \dot{x}_3 = f \end{cases} \quad (2.38)$$

该系统中, 输出为  $y$  , 即转子角度; 输入为  $i_q$  , 即  $q$  轴电流。则位置二阶 LADRC 控制算法如下:

$$\begin{cases} e = \theta_{\text{ref}} - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + \beta_1 e \\ \dot{z}_2 = z_3 + b_0 i_q + \beta_2 e \\ \dot{z}_3 = \beta_3 e \\ u_0 = k_p e - k_d z_2 \\ u = u_0 - \frac{z_3}{b_0} \end{cases} \quad (2.39)$$

式 (2.39) 中,  $\theta_{\text{ref}}$  为期望值。

图 2.6 为二阶 LADRC 位置控制结构框图。

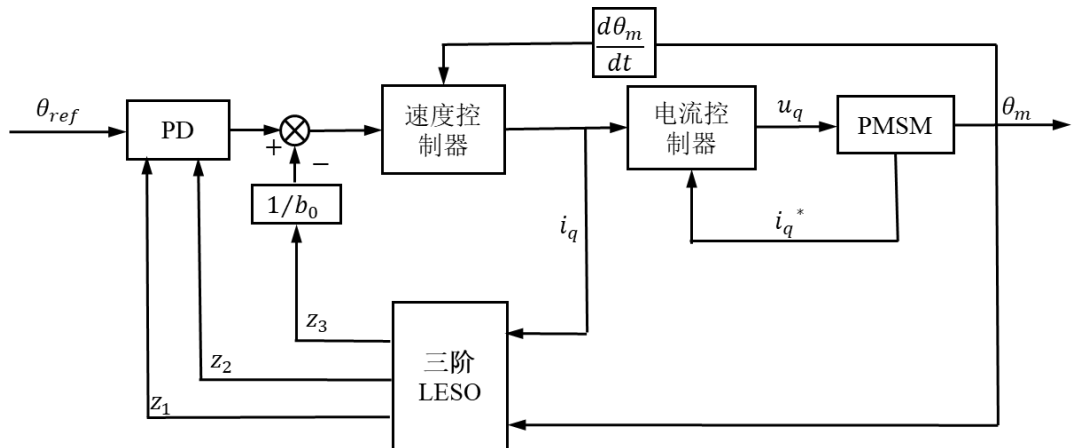


图 2.6 二阶 LADRC 位置控制结构框图

Fig. 2.6 Block diagram of the second-order LADRC position control structure

综上所述，整理可得到 LADRC 控制永磁同步电机位置、速度时，其控制器的总扰动补偿系数  $b_0$  的计算方法，具体见表 2.1 所示。

表 2.1 永磁同步电机 LADRC 控制器补偿系数计算

Tab 2.1 Compensation coefficient calculation of LADRC controller for PMSM

| LADRC 控制类型    | 模型公式                                                                                                             | 计算公式                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 一阶 LADRC 速度控制 | $\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1.5p\psi_f}{J}i_q - \frac{B\omega_m + T_L}{J} = b_0i_q + z_2 + f$                  | $b_0 = \frac{1.5p\psi_f}{J}$    |
| 二阶 LADRC 速度控制 | $\frac{d^2\omega_m}{dt^2} = \frac{1.5p\psi_f}{JL_q}u_q - \frac{1.5p\psi_f(\psi_f - Ri_q)}{JL_q} = b_0 + z_3 + f$ | $b_0 = \frac{1.5p\psi_f}{JL_q}$ |
| 二阶 LADRC 位置控制 | $\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{1.5p\psi_f}{J}i_q - \frac{B\omega_m + T_L}{J} = b_0i_q + z_2 + f$                | $b_0 = \frac{1.5p\psi_f}{J}$    |

分析表 2.1 总结如下：

(1) 永磁同步电机与线性自抗扰相结合后，经计算可确定 LADRC 控制器扰动补偿系数的计算值。

(2) 由计算公式可知，扰动补偿系数计算值只与电机参数直接相关，因此对此类电机 LADRC 控制而言，均可套用该计算方法计算。

(3) 该计算方法的缺点是对电机参数依赖性较大，且电机转动惯量计算的精确性直接影响  $b_0$  计算值的准确性。

## 2.4 本章小结

本章主要对永磁同步电机与线性自抗扰控制的融合进行了研究，首先介绍了线性自抗扰控制发展历程、控制原理与结构。然后对线性自抗扰控制参数与 PI 控制参数之间转化的关系进行了研究，分析得到了参数关系转化表达式。最后根据永磁同步电机  $d-q$  轴数学模型的特点，将一阶、二阶线性自抗扰控制器与永磁同步电机速度、位置控制相结合，并展开了深入研究，并给出了结合后的线性自抗扰控制器扰动补偿系数的计算模型。

### 3 永磁同步电机线性自抗扰速度控制器设计

针对永磁同步电机速度控制系统中，双闭环 PID 控制存在参数适应性差、有超调和转速抗干扰不足等问题，本文设计了一种永磁同步电机一阶线性自抗扰控制策略，该控制策略的转速外环和电流内环控制器均采用一阶线性自抗扰控制。通过将线性自抗扰控制算法与永磁同步电机数学模型的结合，分别得到了内、外环线性自抗扰控制器的扰动补偿系数  $b_{02}$  和  $b_{01}$  的计算方法，并在 Matlab/Simulink 中搭建 LADRC 控制器仿真模型，具体设计如下。

#### 3.1 转速环一阶线性自抗扰控制器设计

磁同步电机转速控制系统中速度环包括的不确定干扰主要有电流环控制误差、永磁同步电机参数的不准确性、摩擦力和负载转矩的变化。因此需要抗干扰能力强的控制算法来控制，本文设计的速度环自抗扰控制器主要由一阶线性微分模块（LTD）、比例反馈控制模块（P）和二阶线性扩张状态观测器（LESO）组成。其结构如图 3.1 所示。

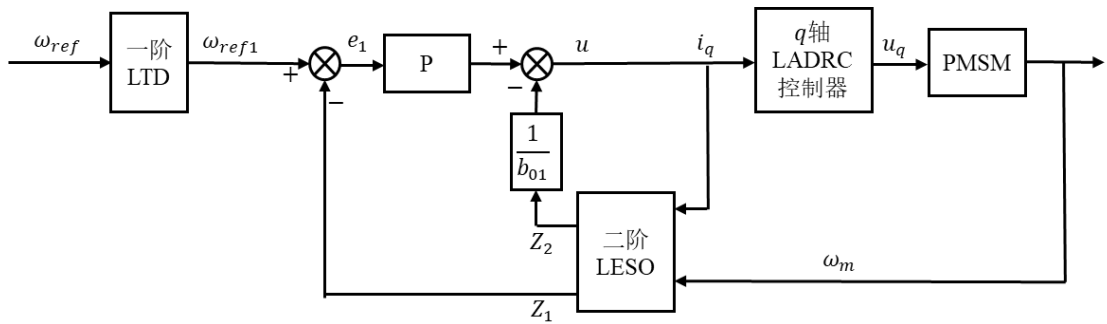


图 3.1 速度环一阶 LADRC 控制器结构图

Fig 3.1 Speed loop first-order LADRC controller structure diagram

图 3.1 中： $\omega_{ref}$  为期望给定速度； $\omega_{ref1}$  为期望给定速度的跟踪信号； $e_1$  为跟踪速度与观测器速度估计值的偏差； $u$  为控制器输出量，其输出为电流环控制器输入  $i_q$ ； $u_q$  为电流环控制器输出； $\omega_m$  为电机实际速度； $Z_1$  为被控对象输出量的观测估计值； $Z_2$  为速度环控制回路总扰动量的观测估计值； $b_{01}$  为速度环控制器扰动补偿系数。

将式（2.10）和（2.11）整理得：

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{3}{2} \frac{p_n \psi_f}{J} i_q - \frac{T_L + B\omega_m}{J} \quad (3.1)$$

设  $b_{01}=3p_n\psi_f/2J$  为速度环控制器电流增益,  $f(T_L, \omega_m, B, t)=(B\omega_m - T_L)/J$  为速度控制回路的内部扰动, 则 (3.1) 式可改写为:

$$\frac{d\omega_m}{dt} = b_{01}i_q + f(T_L, \omega_m, B, t) \quad (3.2)$$

由上式 (3.2) 可知, 速度控制回路为一阶系统。

(1) 二阶 LESO 设计:

根据式 (3.2) 中的速度环路一阶系统, 设计线性扩张状态观测器。设系统未知外部扰动为  $f_0$ , 系统内部扰动  $f(T_L, \omega_m, B, t) = f_1$ , 则系统内外总扰动  $f = f_0 + f_1$ , 令  $x_1 = \omega_m$ ,  $x_2 = f$ ,  $dx_2/dt = \hat{f}$ ,  $y$  为系统的输入, 则可得以下系统状态方程:

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 + b_{01}i_q \\ \dot{x}_2 = \hat{f} \end{cases} \quad (3.3)$$

由上式 (3.3) 可得到观测器的空间状态方程:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bi_q + E\hat{f} \\ y = Cx \end{cases} \quad (3.4)$$

式 (3.4) 中:  $\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix}$ ,  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} b_{01} \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $E = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $C = [1 \ 0]$ , 根据线性扩张状态观测器理论, 可得到其微分方程模型:

$$\begin{cases} e_1 = \omega_{ref1} - Z_1 \\ \dot{Z}_1 = Z_2 + b_{01}i_q + \beta_1 e_1 \\ \dot{Z}_2 = \beta_2 e_1 \end{cases} \quad (3.5)$$



式 (3.5) 中,  $Z_1$  为系统状态变量  $x_1$  的观测估计值, 即速度  $\omega_m$  的估计值;  $Z_2$  为系统状态变量  $x_2$  的观测估计值, 即系统总扰动  $f$  的估计值;  $\beta_1$ 、 $\beta_2$  为线性扩张状态观测器的增益。

若要使线性扩张状态观测器稳定, 则要求式 (3.5) 的特征方程的特征值均为负值, 其特征方程如下:

$$s^2 + \beta_1 s + \beta_2 = (s + \omega_0)^2 \quad (3.6)$$

式 (3.6) 中,  $\omega_0$  为观测器带宽, 且  $\omega_0 > 0$ , 将  $\beta_1$ 、 $\beta_2$  的值用  $\omega_0$  表示可得:

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\omega_0 \\ \beta_2 = \omega_0^2 \end{cases} \quad (3.7)$$

综上, 由式 (3.5) 中设计的二阶 LESO, 在 Matlab/Simulink 中搭建 LESO 仿真模型, 图 3.2 所示为 LESO 内部仿真结构及其封装。

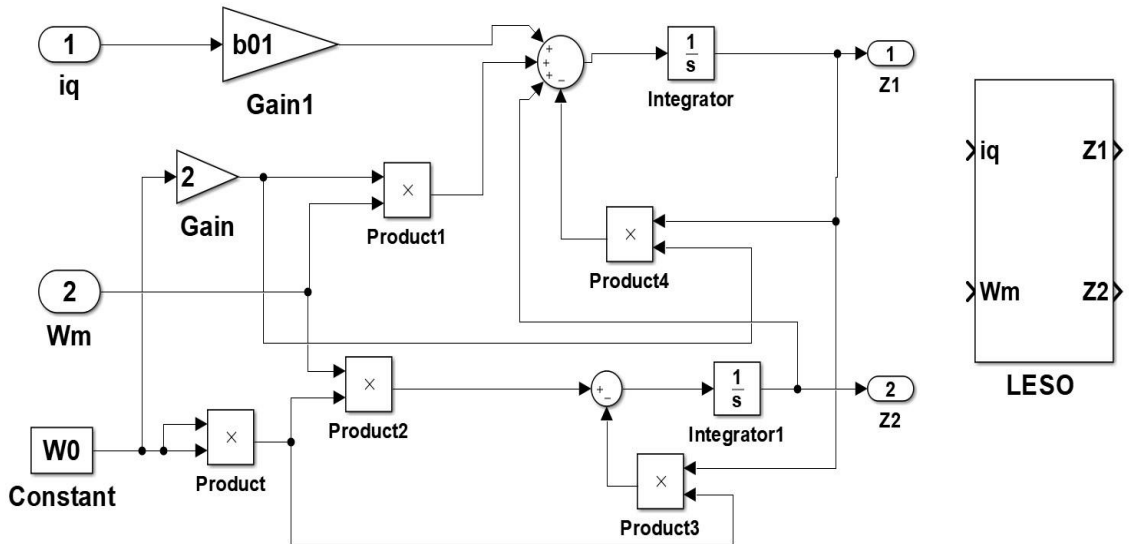


图 3.2 二阶 LESO 及其封装图

Fig 3.2 Second-order LESO and its package diagram

## (2) 一阶 LTD 设计

一阶线性微分器其本质为一个一阶惯性环节, 其输入为期望给定速度, 输出为期望给定速度的跟踪信号。其传递函数如下:

$$\frac{\omega_{ref}(s)}{\omega_{ref1}(s)} = \frac{1}{s/T_1 + 1} \quad (3.8)$$

式 (3.8) 中,  $T_1$  为时间常数,  $T_1$  越大跟踪速度越快。

本文仿真中采用连续的一阶 LTD, 根据其传递函数, 可在 Matlab/Simulink 环境中搭建如图 3.3 所示的仿真模型:

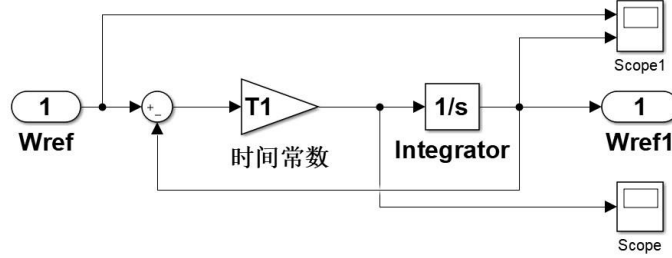


图 3.3 一阶 LTD 仿真模型

Fig 3.3 First-order LTD simulation model

### (3) 比例反馈及扰动补偿设计

由图 3.1 可得线性自抗扰控制器输出量  $u$  为:

$$u = K_p (\omega_{ref1} - Z_1) - \frac{Z_2}{b_{01}} \quad (3.9)$$

式 (3.9) 中,  $K_p$  为比例系数。

在 Matlab/Simulink 中将图 3.3 中一阶 LTD 进行封装后, 可得到速度环一阶线性自抗扰控制器得整体仿真模型。图 3.4 为速度环一阶 LADRC 控制器内部仿真模型图。

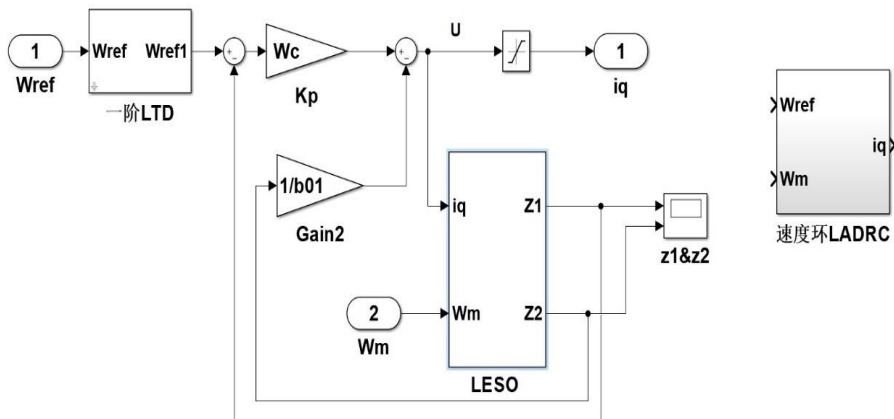


图 3.4 速度环一阶 LADRC 控制器仿真模型图

Fig 3.4 Speed loop first-order LADRC controller simulation model diagram

### 3.2 电流环一阶线性自抗扰控制器设计

本文采用  $i_d = 0$  的矢量控制策略，即  $d$  轴电流期望值设置为 0，且不提供转矩，所以只需控制  $q$  轴电流就可以控制电机转矩，进而控制电机转速。因此本文只对  $q$  轴设计一阶线性自抗扰控制器，同速度环线性自抗扰控制器相似，电流环 LADRC 控制器由一阶 LTD 模块、P 模块和二阶 LESO 组成。其结构如图 3.5 所示。

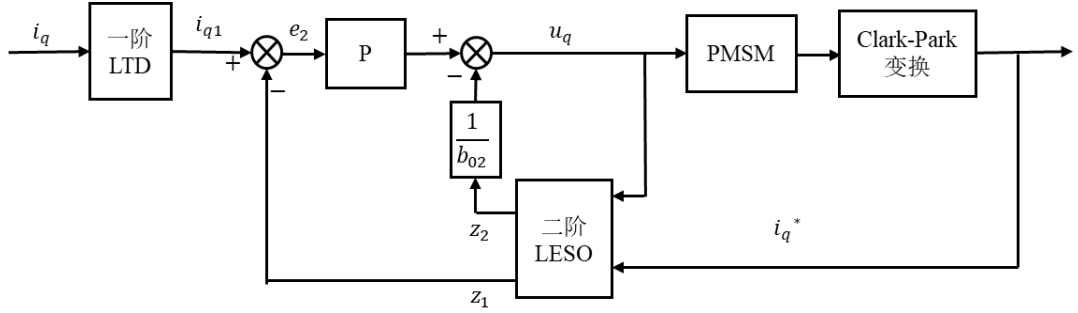


图 3.5 电流环一阶 LADRC 控制器结构图

Fig 3.5 Current loop first-order LADRC controller structure diagram

图 3.5 中： $i_q$  为速度 LADRC 控制器的输出，即电流 LADRC 控制器的输入； $i_{q1}$  为  $i_q$  的跟踪信号； $e_2$  为电流跟踪信号与观测器电流估计值的偏差； $i_q^*$  电机三相电流经过 Clark-Park 变换得到的  $q$  轴反馈电流； $z_1$  为  $i_q^*$  的观测估计值； $z_2$  为电流环控制回路总扰动量的观测估计值； $b_{02}$  为电流控制器扰动补偿系数。

将式 (2.9) 的  $d-q$  电压方程数学模型转化为如下  $d-q$  电流微分方程：

$$\begin{cases} \frac{di_d}{dt} = \frac{u_d - Ri_d + \omega_m L_q i_q}{L_d} \\ \frac{di_q}{dt} = \frac{u_q - Ri_q - \omega_m (L_d i_d + \psi_f)}{L_q} \end{cases} \quad (3.10)$$

将上式 (3.10) 中的  $q$  轴电流微分方程整理如下表示：

$$\frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L_q} u_q + \frac{\omega_m \psi_f - Ri_q}{L_q} \quad (3.11)$$

设  $b_{02}=1/L_q$  为电流环控制器电压增益,  $f(\psi_f, \omega_m, i_q, t) = (\omega_m \psi_f - Ri_q)/L_q$  为电流控制回路的内部干扰, 则式 (3.11) 可改写为:

$$\frac{di_q}{dt} = b_{02}u_q + f(\psi_f, \omega_m, i_q, t) \quad (3.12)$$

由上式 (3.12) 可知, 电流控制回路为一阶系统。

由于电流环 LADRC 控制器与速度环 LADRC 控制器设计原理相同, 故不在进行赘述, 直接给出设计后的电流环 LADRC 控制器各部分模块。

#### (1) 一阶 LTD 模块

$$\frac{i_q(s)}{i_{q1}(s)} = \frac{1}{s/T_2 + 1} \quad (3.13)$$

式 (3.13) 中,  $T_2$  为时间常数,  $T_2$  越大跟踪速度越快。

#### (2) 二阶 LESO 模块

$$\begin{cases} e_2 = i_{q1} - z_1 \\ \dot{z}_1 = z_2 + b_{02}u_q + \beta_{01}e_2 \\ \dot{z}_2 = \beta_{02}e_2 \end{cases} \quad (3.14)$$

式 (3.14) 中,  $z_1$  为  $q$  轴电流观测估计值;  $z_2$  为电流环控制回路总扰动量的观测估计值;  $\beta_{01}$ 、 $\beta_{02}$  为线性扩张状态观测器的增益。

#### (3) 比例反馈及扰动补偿模块

由图 3.5 可得线性自抗扰控制器输出量  $u_q$  为:

$$u_q = K_{pc}(i_{q1} - z_1) - \frac{z_2}{b_{02}} \quad (3.15)$$

式 (3.15) 中,  $K_{pc}$  为比例系数。

根据设计的电流环 LADRC 控制器以及图 3.5 中的结构框图, 在 Matlab/Simulink 中搭建仿真模型, 如图 3.6 所示。

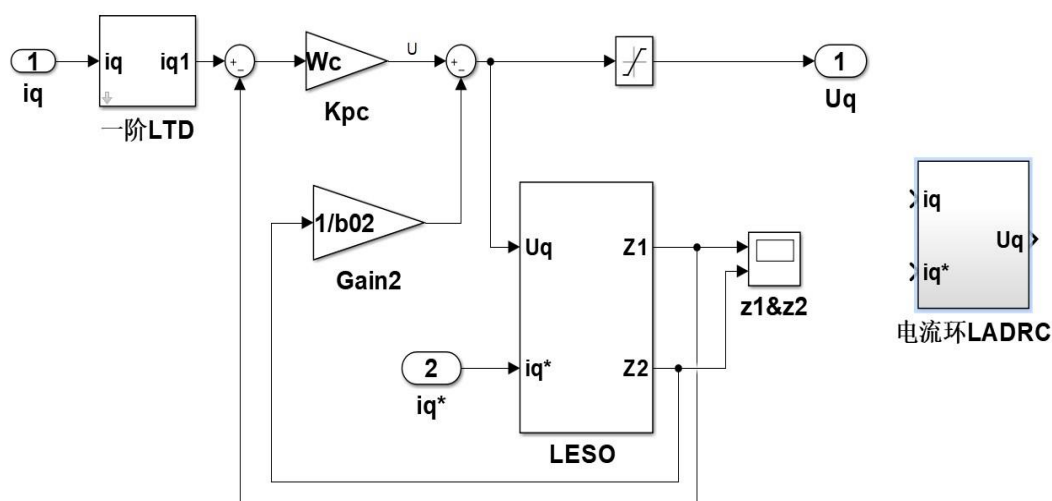


图 3.6 电流环一阶 LADRC 控制器仿真模型图

Fig 3.6 Simulation model diagram of current loop first-order LADRC controller

### 3.3 本章小结

本章主要针对双闭环 PID 控制存在参数适应性差、有超调和转速抗干扰不足等问题，在分析了电流、速度控制回路的结构及阶数，根据永磁同步电机  $d-q$  轴数学模型的特点，将线性自抗扰控制方法与 PMSM 数学模型深入结合，先后设计了速度环、电流环一阶线性自抗扰控制器，分别得到了控制器扰动补偿系数  $b_{01}$ 、 $b_{02}$  的计算值，并在 Matlab/Simulink 环境中分别搭建了内、外环 LADRC 控制器仿真模型，进而为第四章提供仿真基础。

## 4 永磁同步电机 PI 与 LADRC 速度控制仿真结果分析

本文永磁同步电机 PI 与 LADRC 双闭环速度控制仿真系统均采用  $i_d = 0$  的矢量控制方法，矢量控制主要是通过 Clark、Park 变换，将定子绕组上的电流分解为两个相互垂直且独立的分量，进而实现电流解耦。然后对这两个分量分别进行独立控制，即对励磁电流分量和转矩电流分量进行控制。

### 4.1 永磁同步电机双闭环控制结构

如图 4.1 所示，永磁同步电机双闭环速度控制系统主要由速度控制器、电流控制器、Clark-Park 变换及其逆变换模块、SVPWM 控制模块、逆变器换相模块和电机本体组成。

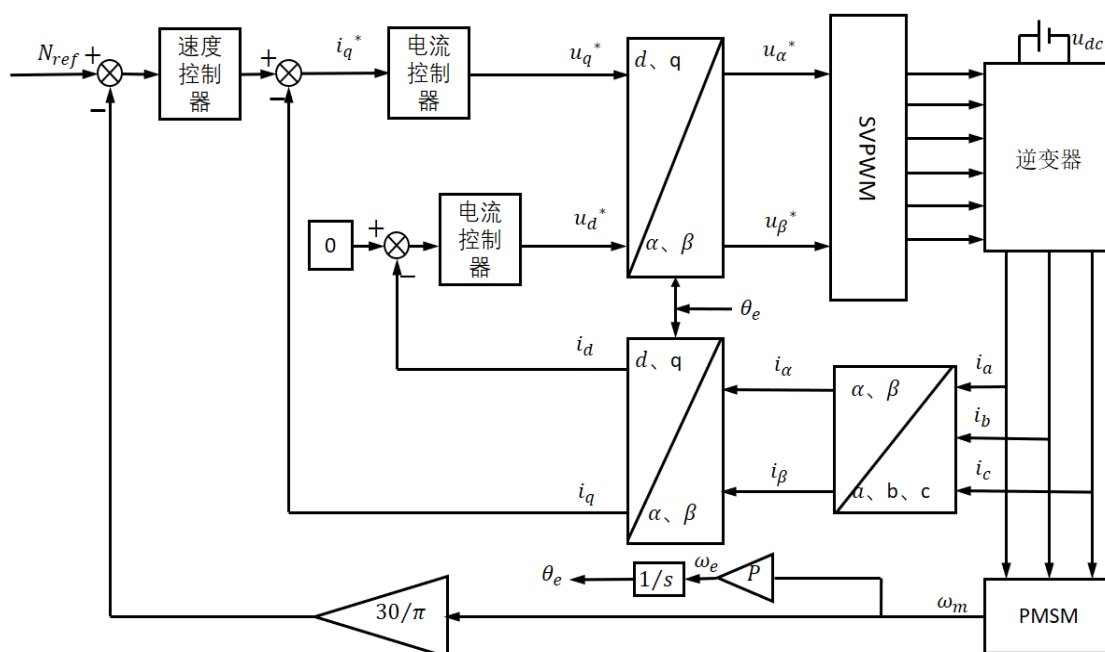


图 4.1 永磁同步电机双闭环速度控制结构框图

Fig 4.1 The structure block diagram of the double closed loop speed control of PMSM

由图 4.1 可知，永磁同步电机双闭环速度控制回路主要由电流内环与速度外环回路组成，在速度回路中，实际转速  $\omega_m$  和位置  $\theta_e$  通过编码器得到，将转速期望值  $N_{ref}$  与实际转速  $\omega_m$  作差得到的误差信号送入速度控制器，然后速度控制器输出的电流信号与实际电流信号作差得到转矩电流信号  $i_q^*$ 。静止坐标

系下的三相电流  $i_a$ 、 $i_b$ 、 $i_c$  经过 Clark、Park 变换得到两相电流  $i_q$  和  $i_d$ ，将  $i_q$  和  $i_d$  作为电流反馈值分别与  $i_q^*$  和  $d$  轴电流给定值比较，形成电流回路。所得的电流误差值经过电流控制器得到  $u_q^*$ 、 $u_d^*$ ，然后通过反 Park 变换得到  $u_\alpha^*$ 、 $u_\beta^*$ ，将  $u_\alpha^*$ 、 $u_\beta^*$  送入 SVPWM 控制模块产生 PWM 脉冲信号，该脉冲信号驱动逆变器生成 PMSM 的三相电压来控制电机转速。

基于双闭环控制结构和第三章对永磁同步电机双闭环 LADRC 控制器的设计，在 Matlab/Simulink 中分别搭建了双闭环 PI 控制与 LADRC 控制的仿真模型，仿真结果验证双闭环 LADRC 控制与 PI 控制相比具有的优势。仿真所用永磁同步电机模型参数如表 4.1 所示，逆变器的直流母线电压  $U_{dc}$  为 21.6V，内环频率为 20KHz，外环频率为 10KHz，仿真时间为 0.5s。

表 4.1 电机参数

Tab 4.1 Motor parameters

| 参数    | 符号       | 数值                    | 单位                           |
|-------|----------|-----------------------|------------------------------|
| 定子电阻  | R        | 0.0406                | $\Omega$                     |
| 额定电压  | u        | 21.6                  | V                            |
| 额定电流  | I        | 17                    | A                            |
| 额定转矩  | $T_e$    | 0.076                 | $\text{n} \cdot \text{m}$    |
| d 轴电感 | $L_d$    | 28.4                  | $\mu\text{H}$                |
| q 轴电感 | $L_q$    | 28.4                  | $\mu\text{H}$                |
| 永磁体磁链 | $\psi_f$ | 0.003                 | Wb                           |
| 转动惯量  | J        | $2.17 \times 10^{-6}$ | $\text{Kg} \cdot \text{m}^2$ |
| 极对数   | p        | 1                     | 对                            |
| 额定转速  | n        | 60000                 | r/min                        |

## 4.2 PI 双闭环控制仿真分析

### 4.2.1 双闭环 PI 控制器参数整定计算

误差信号的适当处理来消除此误差形成的控制力是 PID 控制算法的核心思想，但由于微分信号不易提取，因此实际工程中多采用 PI 控制。在工程上，PI 控制器参数整定方法主要分为试凑法、经验法、临界比例法(Z-N 法)和衰减法，这四种整定方法各有优缺点，目前使用较多的为 Z-N 法与 4: 1 衰减法。本文在分析了 PI 双闭环控制系统的内、外环控制回路基础上，给出了永磁同步电机双闭环 PI 控制器参数整定方法。

具体整定计算如下：

(1) 电流环 PI 控制器参数计算

电流环串联式 PI 控制回路如图 4.2 所示，将电机绕组近似看作一阶串联电路，可以得到电机电压到电流的传递函数：

$$\frac{I(s)}{V(s)} = \frac{1/R}{1 + Ls/R} \quad (4.1)$$

式 (4.1) 中  $L$  为绕组电感， $R$  为绕组电阻。

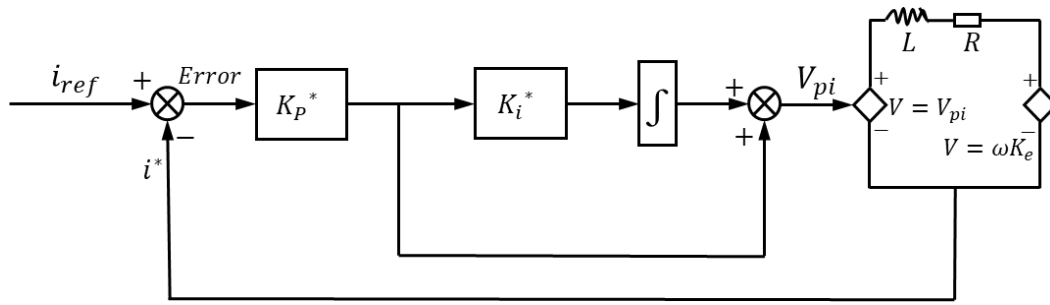


图 4.2 电流环 PI 控制回路

Fig. 4.2 Series PI control loop

由图 4.2 可得控制系统的闭环传递函数：

$$G(s) = \frac{(1 + \frac{1}{K_i^*} s)}{(\frac{L}{K_p^* \times K_i^*}) s^2 + (\frac{R}{K_p^* \times K_i^*} + \frac{1}{K_i^*}) s + 1} \quad (4.2)$$

式 (4.2) 中， $K_p^*$  为电流 PI 控制器比例增益； $K_i^*$  为电流 PI 控制器积分增益；由式 (4.2) 可知，闭环控制系统分母为二阶，为了避免系统可能会出现谐振峰，因此选择  $K_p^*$ 、 $K_i^*$  时要避免存在复极点。控制系统闭环传递函数的分母表示为以下表达式，其中  $C$  和  $D$  为实数：

$$(\frac{L}{K_p^* \times K_i^*}) s^2 + (\frac{R}{K_p^* \times K_i^*} + \frac{1}{K_i^*}) s + 1 = (1 + Cs)(1 + Ds) \quad (4.3)$$

将式 (4.3) 展开可得：



$$\begin{cases} \frac{L}{K_p^* \times K_i^*} = C \times D \\ \frac{R}{K_p^* \times K_i^*} + \frac{1}{K_i^*} = C + D \end{cases} \quad (4.4)$$

将式（4.4）整理可得电流环 PI 控制器积分增益计算表达式：

$$K_i^* = \frac{R}{L} \quad (4.5)$$

综上所述，进行替换重写电流环闭环系统传递函数如下：

$$G(s)_{current} = \frac{1}{\frac{L}{K_p^*} s + 1} \quad (4.6)$$

根据式（4.6）可得电流环 PI 控制器比例增益计算表达式：

$$K_p^* = L \times Bw_{current} \quad (4.7)$$

式(4.7)中， $Bw_{current}$  为电流环控制器带宽

## （2）速度环 PI 控制器参数计算

速度环串联式 PI 控制回路如图 4.3 所示，其参数计算相对电流环复杂一点，对于永磁同步电机， $q$  轴电流到电机速度的传递函数如下：

$$\frac{\omega_m(s)}{i_q(s)} = \frac{3P\psi_f}{4J} \frac{1}{s} \quad (4.8)$$

式（4.8）中， $P$  为磁极对数。

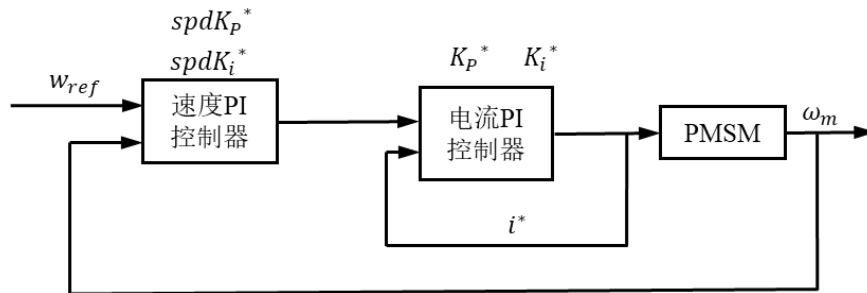


图 4.3 速度环控制回路

Fig. 4.3 Speed loop control loop

图 4.3 中速度 PI 控制器的传递函数为：

$$PI(s) = \frac{spdK_p^* \times spdK_i^*}{s} + spdK_p^* \quad (4.9)$$

式 (4.9) 中,  $spdK_p^*$  为速度 PI 控制器比例增益,  $spdK_i^*$  为速度 PI 控制器积分增益。在式 (4.8) 中设  $K = (3P\psi_f)/(4J)$ , 将式 (4.6)、(4.8)、(4.9) 相乘得到速度复合开环传递函数, 简化后如下：

$$G(s)_{speed} = \frac{K \times spdK_p^* \times spdK_i^* (1 + s/spdK_i^*)}{s^2 (1 + \frac{L}{K_p^*} s)} \quad (4.10)$$

由式 (4.10) 可知, 速度环 PI 控制器有 3 个极点和 1 个零点, 为了保持稳定运行, 极点处的频率应大于零点处的频率, 即  $\omega_{极点} > \omega_{零点}$ , 两者之间存在如下关系：

$$\omega_{极点} = \delta^2 \times \omega_{零点} \quad (4.11)$$

式 (4.11) 中,  $\delta$  为阻尼因子, 且  $\delta > 1$ , 整理 (4.10) 式可得到速度环 PI 控制器积分增益计算表达式：

$$spdK_i^* = \frac{K_p^*}{\delta^2 L} \quad (4.12)$$

由于速度环回路的开环传递函数频率在零点频率与  $\delta$  相乘时为单位增益, 即可得如下公式：

$$\left| \frac{K \times spdK_p^* \times spdK_i^* (1 + \frac{s}{spdK_i^*})}{s^2 (1 + \frac{s}{\delta^2 \times spdK_i^*})} \right|_{s=j\delta spdK_i^*} = 1 \quad (4.13)$$

将式（4.13）中的  $s$  进行替换可得到速度环 PI 控制器比例增益计算表达式：

$$spdK_p^* = \frac{K_p^*}{L \times \delta \times K} = \frac{\delta \times spdK_i^*}{K} \quad (4.14)$$

综上所述，计算得到串联式结构的电流环、速度环控制器参数： $K_p^*$ 、 $K_i^*$ 、 $spdK_p^*$ ， $spdK_i^*$ 。本文仿真和实验均采用并联式 PI 控制器，因此需要将上述串联式 PI 控制器参数转化为并联式 PI 控制器参数，转化整理后得到如表 4.2 所示的参数表。

表 4.2 双闭环 PI 控制器参数  
Tab 4.2 Dual closed-loop PI controller parameters

| 控制器 | $P$                                               | $I$                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| d 轴 | $K_{pd} = L_d * B\omega_{current}$                | $K_{id} = R * B\omega_{current}$                      |
| q 轴 | $K_{pq} = L_q * B\omega_{current}$                | $K_{iq} = R * B\omega_{current}$                      |
| 速度环 | $K_p = \frac{B\omega_{current}}{\delta \times K}$ | $K_i = \frac{B\omega_{current}^2}{\delta^3 \times K}$ |

表 4.2 中， $K_{pd}$ 、 $K_{pq}$  分别代表  $d$ 、 $q$  轴电流环 PI 控制器比例增益； $K_{id}$ 、 $K_{iq}$  分别代表  $d$ 、 $q$  轴电流环 PI 控制器积分增益； $K_p$ 、 $K_i$  分别代表速度环 PI 控制器的比例增益、积分增益， $K = (3P\psi_f)/(4J)$ 。由可知，在电机参数不变的情况下，双闭环 PI 控制器调节参数只与  $\delta$  和电流环控制器带宽  $B\omega_{current}$  有关，其中电流环带宽和转速环带宽存在如下关系：

$$B\omega_{current} = B\omega_{speed} (\delta + 2.16e^{\frac{-\delta}{2.8}} - 1.86) \quad (4.15)$$

式（4.15）中， $B\omega_{speed}$  为速度环控制器带宽。

#### 4.2.2 双闭环 PI 控制仿真结果

在 Matlab/Simulink 环境中搭建 PMSM 速度双闭环 PI 控制仿真模型，如图 4.4 所示。

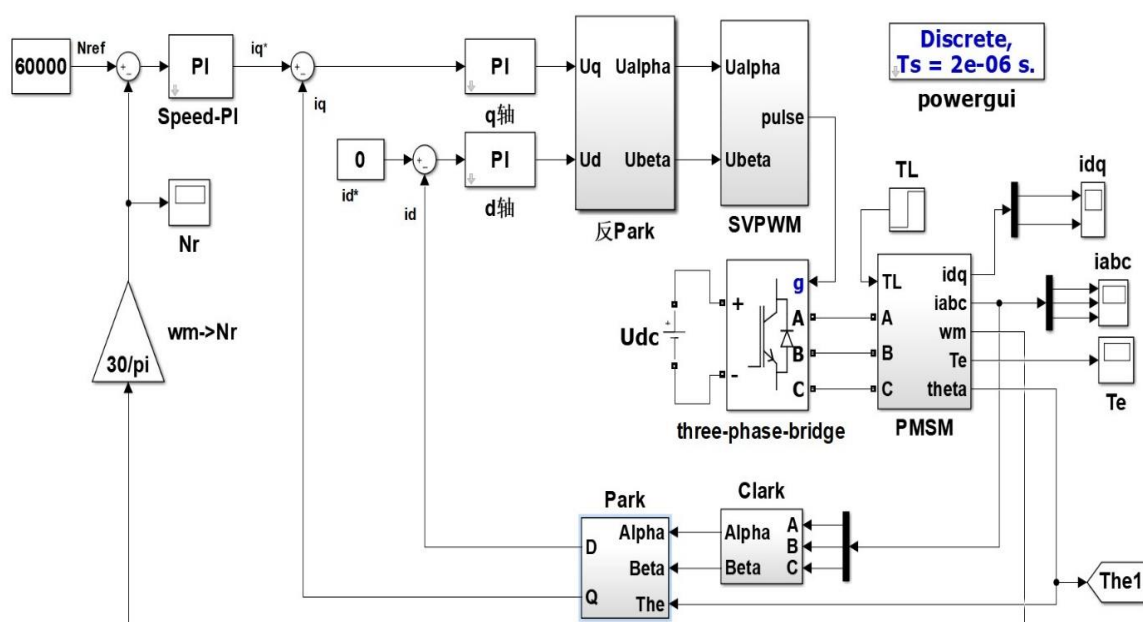


图 4.4 永磁同步电机双闭环 PI 控制仿真模型

Fig 4.4 A Simulation Model of Double Closed-loop PI Control of PMSM

设定目标转速为 60000r/min，电机空载启动，取速度环带宽为 800rad/s， $\delta$  取 4，则根据表 4.2 中的整定方法得到 PI 电流控制器与 PI 速度控制器的参数，如表 4.3 所示。

表 4.3 双闭环 PI 控制器仿真参数

Tab 4.3 Double closed-loop PI controller simulation parameters

| 控制器          | $P$               | $I$              |
|--------------|-------------------|------------------|
| $d$ 轴 PI 控制器 | $K_{pd} = 0.0604$ | $K_{id} = 86.32$ |
| $q$ 轴 PI 控制器 | $K_{pq} = 0.0604$ | $K_{iq} = 86.32$ |
| 速度 PI 控制器    | $K_p = 0.5126$    | $K_i = 68.12$    |

在 0.3s 时，突加 0.076 N·m 的额定转矩，观察电机转速响应曲线变化情况，通过计算速度-时间曲线的各项性能指标，综合分析该控制策略下电机速度控制的性能，并给出结论。图 4.5 所示为双闭环 PI 控制速度响应曲线仿真结果。

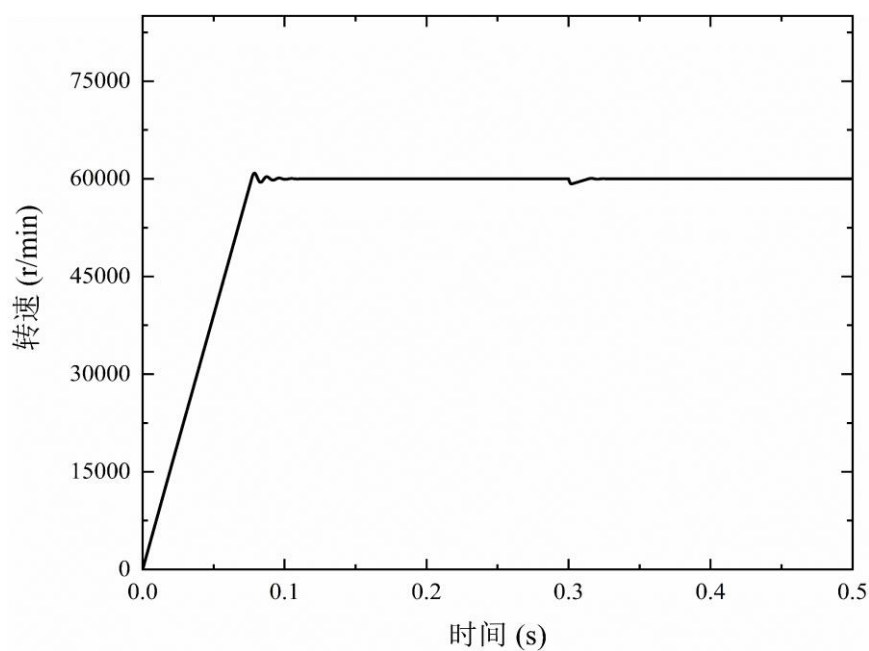
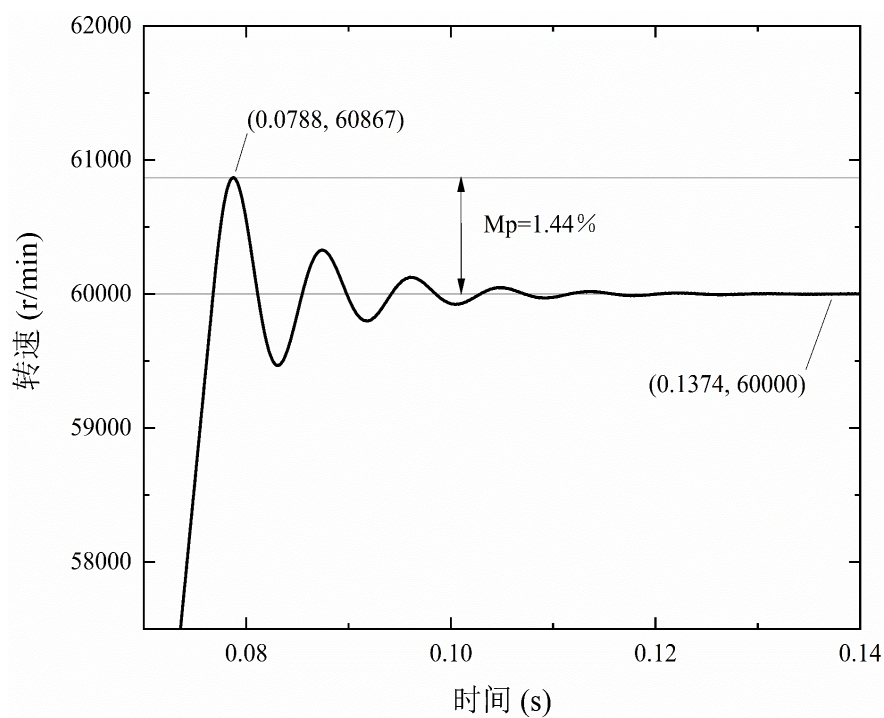
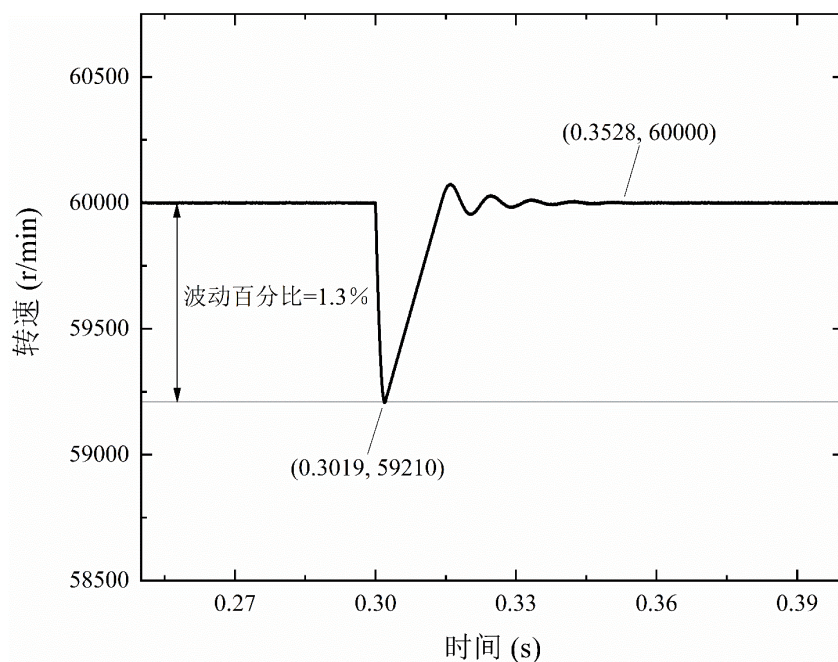


图 4.5 PI 控制速度响应曲线仿真结果  
Fig 4.5 PI control speed response curve simulation results

由图 4.5 可看出，速度曲线有明显超调量，且在突加额定转矩后转速有明显下降，为计算速度响应曲线的性能指标，将图 4.5 中速度曲线上升阶段和突加负载阶段局部放大，可得图 4.6。



(a) 上升阶段



(b) 突加负载阶段

图 4.6 PI 控制速度响应曲线局部放大图

Fig 4.6 Partial enlarged view of PI control speed response curve

分析图 4.6 中 (a) 可知, 双闭环 PI 控制转速时, 速度曲线存在一定超调, 同时出现了振荡, 经过超调后能平稳到达目标转速, 并且稳定运行。分析 (b) 可知, 突加负载后转速有明显的下降, 且二次稳定存在少量超调。综合整理图 4.6 可得速度响应曲线的动态性能指标, 如表 4.4 所示。

表 4.4 双闭环 PI 控制速度曲线性能指标

Tab 4.4 Double closed-loop PI control speed curve performance index

| 动态性能指标 | 符号         | 数值     | 单位    |
|--------|------------|--------|-------|
| 超调量    | $M_p$      | 1.45   | %     |
| 调节时间   | $t_s$      | 0.1374 | s     |
| 振荡次数   | $N$        | 4      | 次     |
| 转速下降幅度 | $\Delta n$ | 790    | r/min |
| 二次稳态时间 | $t_T$      | 0.3528 | s     |

### 4.3 一阶 LADRC 双闭环控制仿真分析

在 Matlab/Simulink 中搭建永磁同步电机双闭环 LADRC 控制系统整体仿真模型, 如图 4.7 所示。

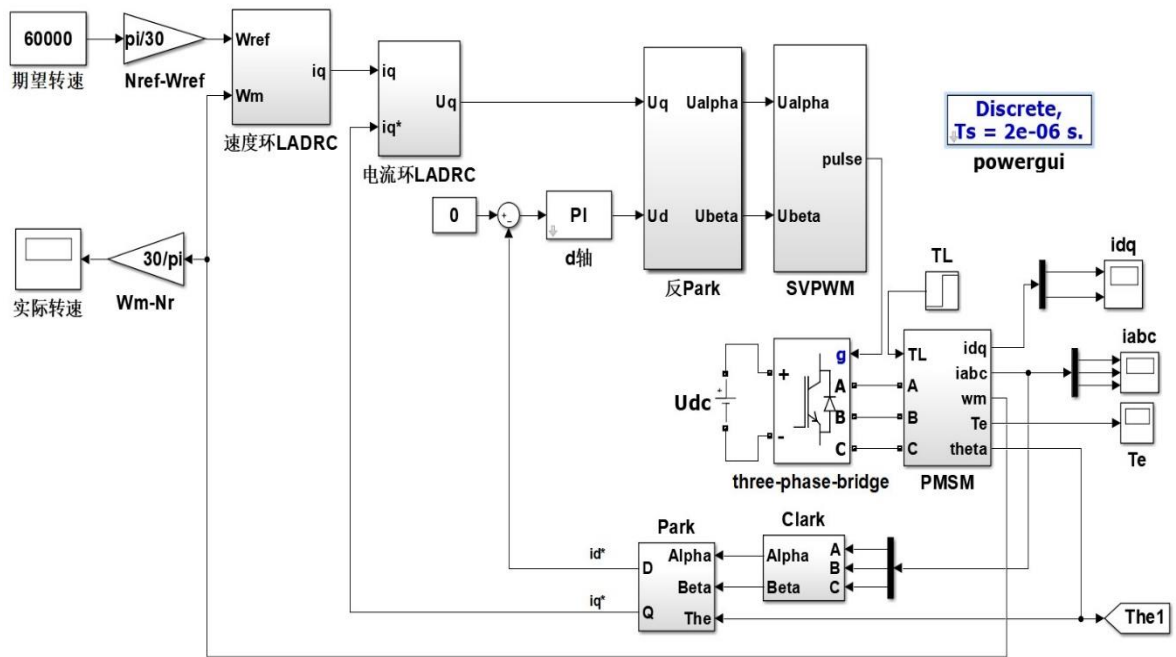


图 4.7 永磁同步电机双闭环 LADRC 控制仿真模型

Fig 4.7 Double closed-loop LADRC control simulation model of PMSM

设定目标转速为 60000r/min，电机空载启动，通常 LESO 的带宽  $\omega_0 = (3 \sim 10)\omega_c$ ， $\omega_c = (8 \sim 10)/t_s$ ， $t_s$  为系统的调节时间，在本文仿真中  $t_s$  取 0.2s， $\omega_c = 10/t_s$ ， $\omega_0 = 8\omega_c$ ，则电流 LADRC 控制器与速度 LADRC 控制器参数如表 4.4 所示。

表 4.5 LADRC 控制器参数

Tab 4.5 LADRC controller parameters

| 控制器          | LTD        | LESO                                                | P                                 |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 速度 LADRC 控制器 | $T_1 = 50$ | $\beta_1 = 2 \times 400$<br>$\beta_1 = 400^2$       | $K_p = 25$<br>$b_{01} = 2073.7$   |
| 电流 LADRC 控制器 | $T_2 = 50$ | $\beta_{01} = 2 \times 200$<br>$\beta_{01} = 200^2$ | $K_{pc} = 25$<br>$b_{02} = 35211$ |

在 0.3s 时，突加 0.076 N·m 的额定转矩，观察电机转速响应曲线变化情况，通过计算速度-时间曲线的各项性能指标，综合分析该控制策略下电机速度控制的性能，并给出结论。图 4.8 所示为双闭环 LADRC 控制速度响应曲线仿真结果。



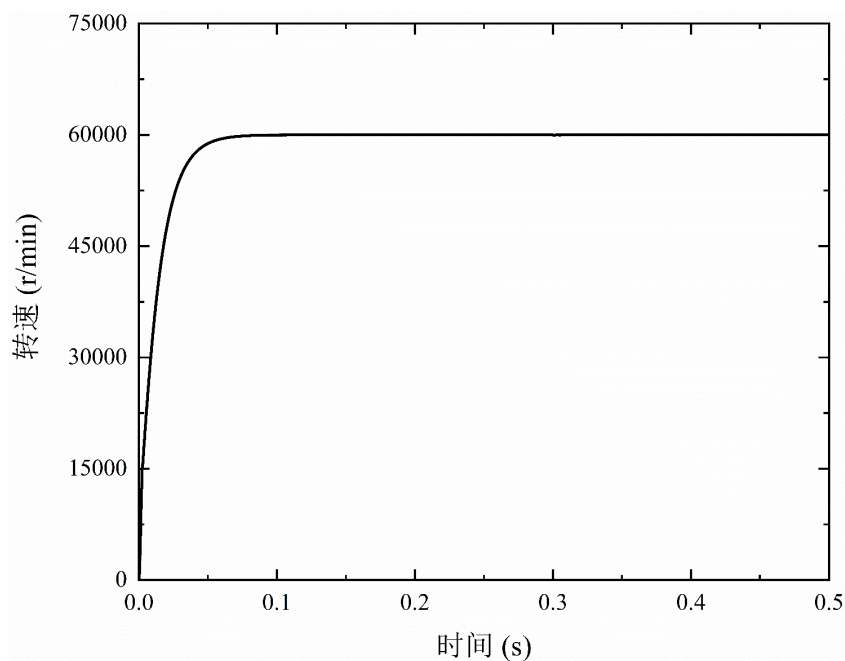
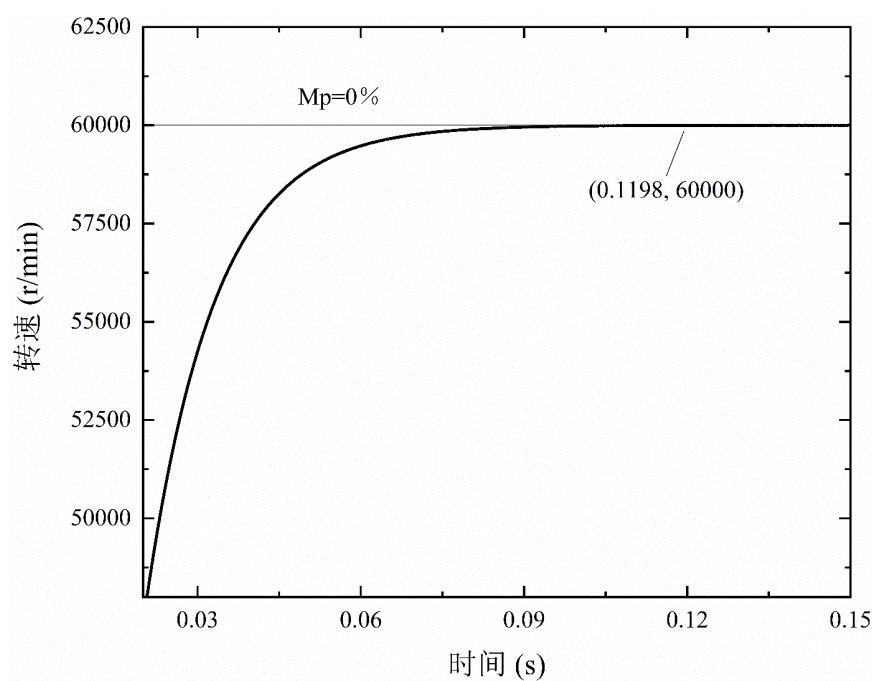


图 4.8 LADRC 控制速度响应曲线仿真结果

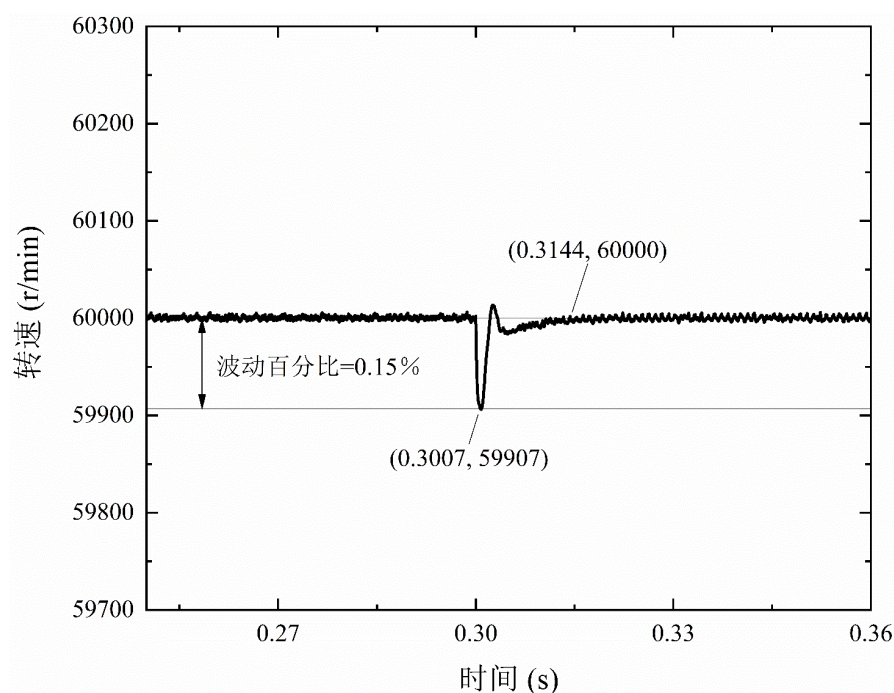
Fig 4.8 LADRC control speed response curve simulation results

由图 4.8 可知，速度曲线无超调，在 0.3s 时速度几乎无下降，为与 PI 控制速度曲线对比分析，将图 4.8 中的速度曲线上升阶段和突加负载阶段局部放大，可得图 4.9。



(a) 上升阶段





(b) 突加负载阶段

图 4.9 LADRC 控制速度响应曲线局部放大图

Fig 4.9 LADRC control speed response curve partial enlarged view

分析图 4.9 可得，LADRC 控制速度时，速度响应曲线无超调地到达期望速度，且响应速度较快，在突加负载的情况下，转速波动很小，且再次回到二次稳态时间较短。综合分析图 4.9 可得速度响应曲线的动态性能指标，如表 4.6 所示。

表 4.6 双闭环 LADRC 控制速度曲线性能指标

Tab 4.6 Double closed-loop LADRC control speed curve performance index

| 动态性能指标 | 符号         | 数值     | 单位    |
|--------|------------|--------|-------|
| 超调量    | $M_p$      | 0      | %     |
| 调节时间   | $t_s$      | 0.1198 | s     |
| 振荡次数   | $N$        | 0      | 次     |
| 转速下降幅度 | $\Delta n$ | 93     | r/min |
| 二次稳态时间 | $t_T$      | 0.3144 | s     |

综上所述，对比分析永磁同步电机双闭环 PI 控制调速系统与双闭环 LADRC 控制调速系统的速度响应曲线动态性能指标可知，在相同的初始条件下双闭环 LADRC 控制的永磁同步电机调速系统具有启动与运行更平稳、无超

调和转速抗干扰能力更强的优势。同时，在电机运行时突加负载时，LADRC 控制策略的速度响应曲线二次稳态时间更短。

#### 4.4 本章小结

本章首先简单介绍了永磁同步电机双闭环矢量控制原理及结构组成，然后在分析了 PI 双闭环控制系统的内、外环控制回路基础上，根据现代控制理论，给出了永磁同步电机双闭环 PI 控制器的参数整定方法。同时，在 Matlab/Simulink 环境中分别搭建了永磁同步电机双闭环 PI 速度控制与 LADRC 速度控制的仿真模型，根据速度响应曲线仿真结果分别计算了速度曲线的各项性能指标。通过仿真结果的对比分析，得到了在双闭环 LADRC 控制策略下，永磁同步电机调速系统具有速度响应更快、无超调以及速度抗干扰能力更强的优势，为进一步验证该控制策略的优越性，需进行实验。

## 5 永磁同步电机调速系统实验平台设计及验证

第四章对仿真结果进行了分析，证明了线性自抗扰控制永磁同步电机调速时具有的优势。为进一步研究和验证线性自抗扰控制技术在永磁同步电机调速系统中的应用价值，需要设计一套高效可靠且控制性能高的实验系统。故在本章中，本文搭建了以英飞凌公司的 TLE9877 单片机为主控芯片的 200W 直流散热风机调速系统实验平台。

TLE9877 控制芯片具有以下优点：

### （1）系统可靠性高

诊断和保护都被嵌入在片上系统中，嵌入式功率集成电路和外部 Mofest 都可以用反极性 MOSFET 进行保护。

### （2）低成本

兼容软件降低了设计成本，实现了经济高效的 PCB 设计。

### （3）节省空间

数据处理、驱动、信号采集和传感都集中到片上系统中，并且减少了电机控制电路板的尺寸和重量。

### （4）节省能源

提供智能节能模式，包括停止和睡眠模式，支持能源管理，与基于继电器的系统相比，提高了智能电机控制效率。

## 5.1 硬件电路设计

图 5.1 所示为硬件控制板结构图，硬件电路主要设计为三部分：一部分是以芯片 TLE9877QXA40 单片机为核心的控制电路，其主要有电源电流的滤波电路、调速按钮电路、电机驱动电路等；第二部分是以 MCP4922 数模转换芯片为主的信号输出电路，主要负责将 A、B、C 三相电流数字信号和转速数字信号转化为模拟信号，然后送入外接示波器中显示三相电流、转速信号；第三部分以 LM7085 电压调节器为主的电压调节电路，主要负责将电机供电电压调节为控制芯片所需电压。下面对硬件电路中的几个主要模块进行简要介绍。

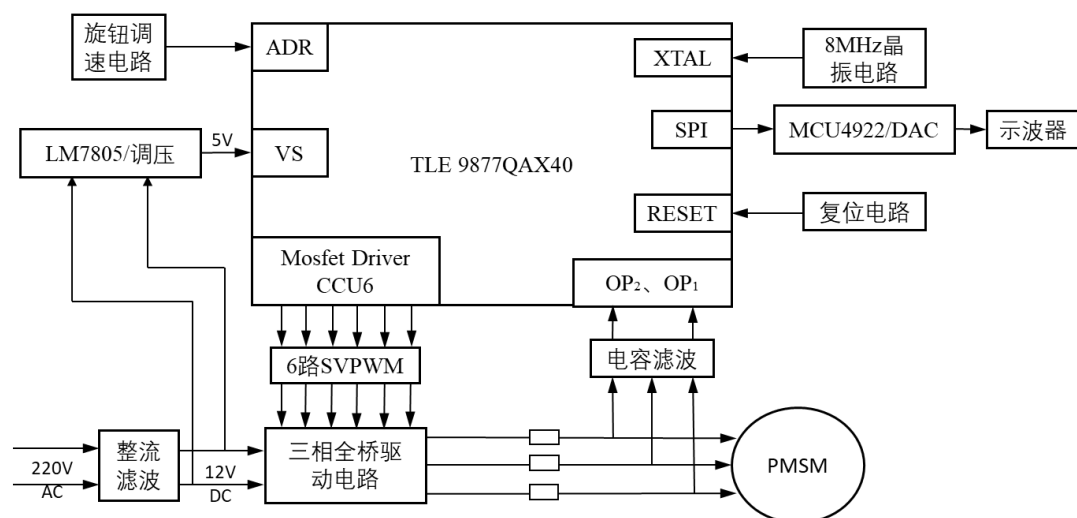


图 5.1 硬件控制板结构图

Fig 5.1 Hardware control board structure diagram

### 5.1.1 电压调节电路

直流稳压电源实现 220V 交流电转 12V 直流电，给整个电机控制系统提供电源。为减小电压杂波对系统控制的影响，需对直流稳压电源调节后的电压进行滤波，图 5.2 所示为电容、电感滤波电路。

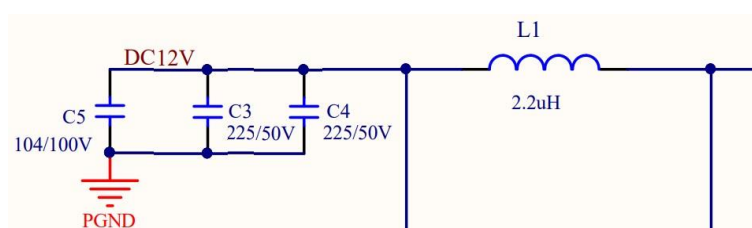


图 5.2 滤波电路

Fig 5.2 Filter circuit

由于 TLE9877QXA40 采用 5V 电源供电，故需进行调压设计。如图 5.3 所示，本实验采用 LM7805 将输入的电机电压 1V 转化为 5V，为芯片供电。

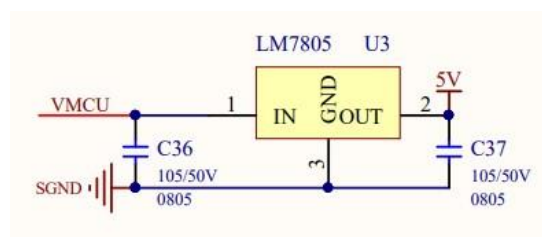


图 5.3 电压调节电路

Fig 5.3 Voltage regulation circuit

### 5.1.2 电机驱动电路

如图 5.4 所示，为实验平台电机的驱动原理图，其中 U、V、W 为电机三相电压。经单片机计算得到的 6 路 SVPWM 信号由 MOSFET 驱动器引脚（GH<sub>1</sub>、GH<sub>2</sub>、GH<sub>3</sub>、GL<sub>1</sub>、GL<sub>2</sub>、GL<sub>3</sub>）分别与六个低功率 IGBT 的栅源极相连，依次导通，进而实现六步换向来驱动电机转动。同时，通过改变 PWM 的占空比即可实现调压调速。

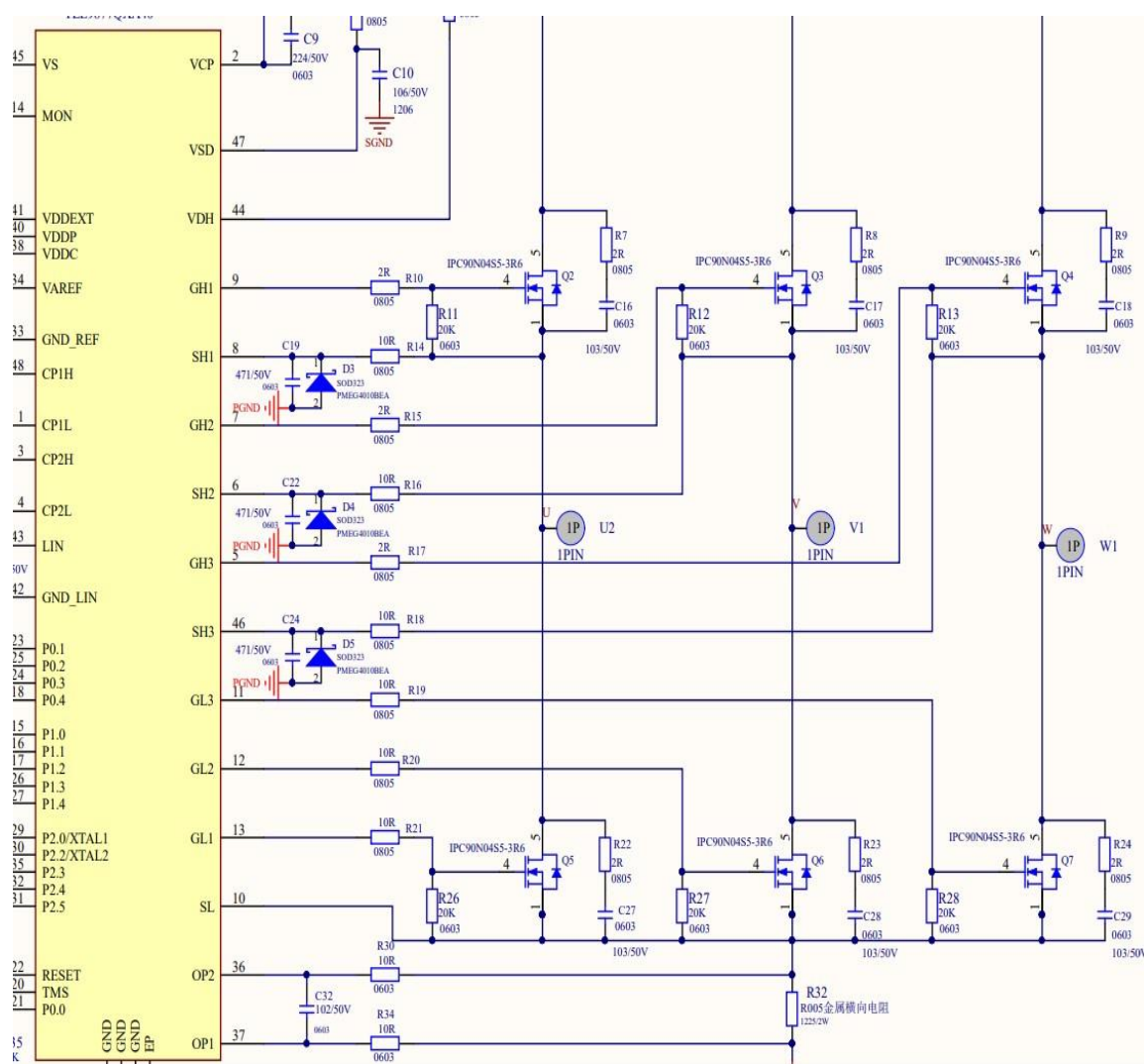


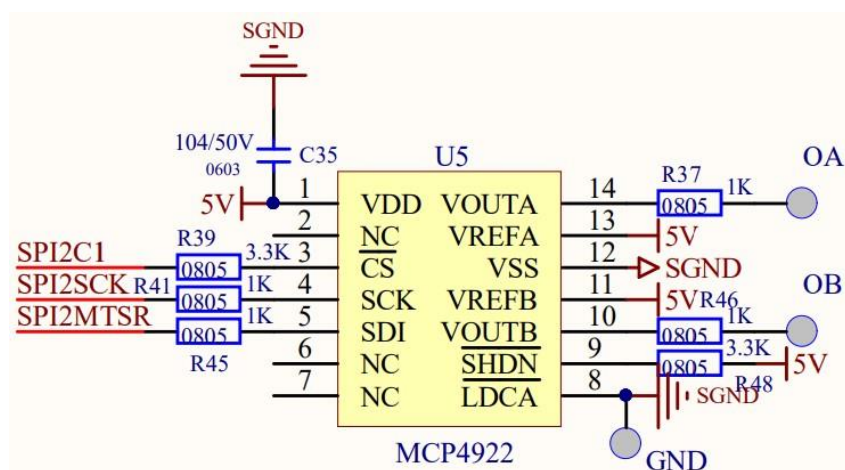
图 5.4 驱动电路

Fig 5.4 Drive circuit

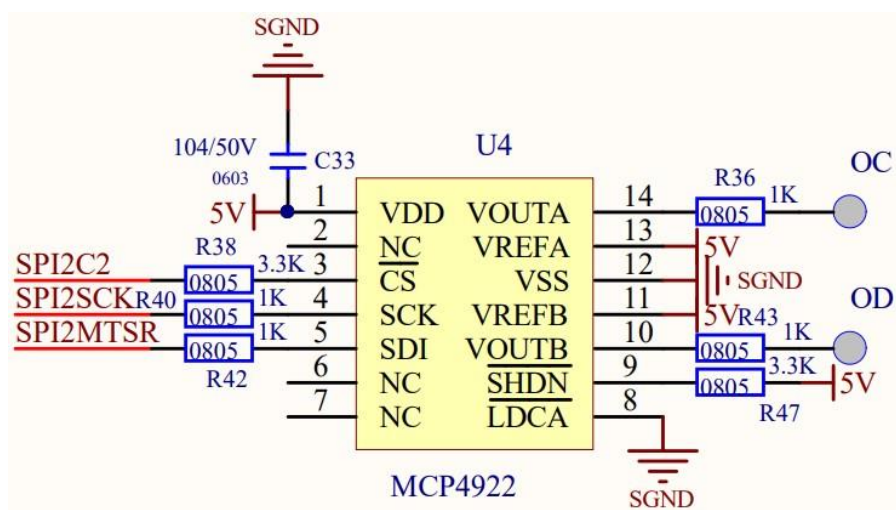
### 5.1.3 信号输出电路

为得到电机三相电流信号和转子转速信号，需将控制芯片输出的高速 SPI 数字信号转化为 DAC 模拟信号，通过外接示波器显示该模拟信号，进而对电机三相电流及转速进行分析。本文实验数模转换芯片采用 MCP4922，具体电

路如图 5.5 所示，其工作电压范围为 2.7~5.5V，本次实验只占用该数模转换芯片的三个输入与两个输出引脚。图 5.5（a）中，OA、OB 分别与示波器相连，显示电机 A、B 相电流波形。图 5.5（b）中，OC 与示波器相连显示 C 相电流波形，OD 与示波器相连显示转子转速波形。



（a）A、B 相电流输出



（b）C 相电流及转速输出

图 5.5 信号输出电路图

Fig 5.5 Signal output circuit diagram

#### 5.1.4 电路原理图及 PCB 设计

硬件控制电路单片机最小系统主要由滤波电路、驱动电路、晶振电路、复位电路以及温度检测电路组成,其原理图见附录 A，图 5.6 为设计的 PCB 板。





图 5.6 PCB 板

Fig 5.6 PCB board

## 5.2 系统软件设计

永磁同步电机速度控制系统中，硬件是电机驱动的基础，在硬件基础上实现电机控制作用的是软件，软件发送命令使控制芯片发出信号，进而控制硬件，最终形成一个完整的电机控制驱动系统。本控制器的软件部分主要分为主程序和中断服务程序，控制板上电后，主程序首先对变量进行定义以及各执行模块进行初始化，然后执行主函数，同时进入中断服务程序完成系统控制算法计算。图 5.7 所示为主程序流程图。

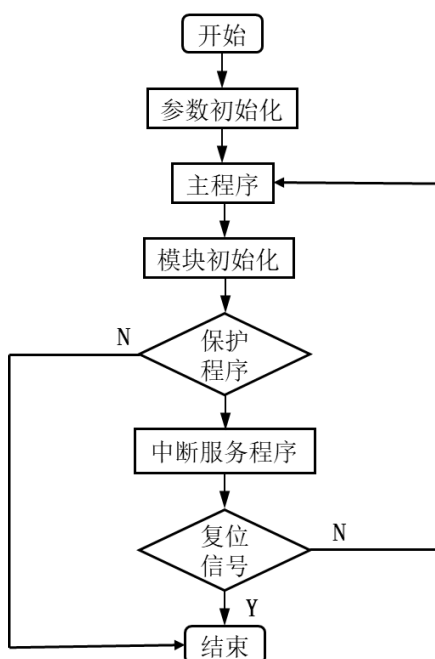


图 5.7 主程序流程图

Fig 5.7 Main program flow chart

主程序主要负责控制系统变量参数初始化、系统各模块初始化、中断设置以及执行主函数中的循环等待。图 5.8 所示为中断服务程序流程图。

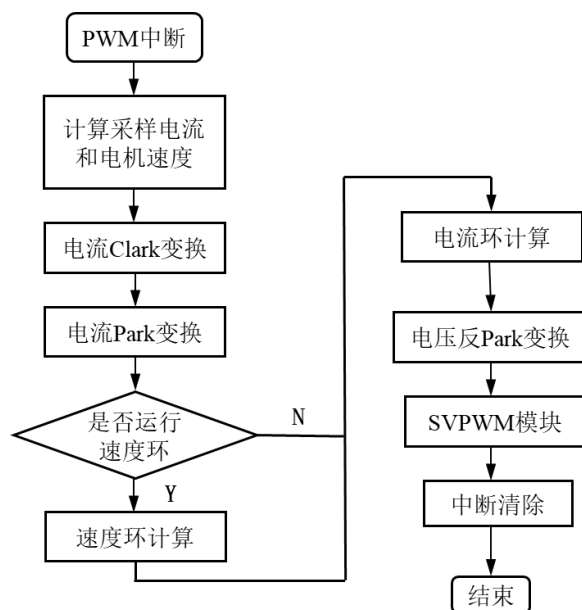


图 5.8 中断程序流程图

Fig 5.8 Interrupt program flow chart

中断服务程序主要负责电压电流计算及采样、转速计算、速度环闭环控制、电流环闭环控制和 SVPWM 计算及实现 PWM 输出。

## 5.3 实验结果及分析

### 5.3.1 实验平台介绍

图 5.9 为本文搭建的实验平台。



图 5.9 实验平台

Fig 5.9 Experiment platform



如图 5.9 所示, 实验平台示波器 (DS1054Z)、电源适配器、电流钳(CC-65 Hantek)、控制板和功率 200W 的直流散热风机组成。电源适配器将 AC220V 电压转化为风机工作电压 DC12V, 电流钳作用是测量直流电压、电流。

实验所用的直流散热风机参数如表 5.1 所示:

表 5.1 实验风机参数

Tab 5.1 Experimental fan parameters

| 参数    | 符号    | 数值    | 单位        |
|-------|-------|-------|-----------|
| 绕组电阻  | $R$   | 46.5  | $m\Omega$ |
| 额定电压  | $U_e$ | 12    | V         |
| 额定电流  | $I_e$ | 16.7  | A         |
| 相电感   | $L$   | 28.7  | $\mu H$   |
| 磁极极对数 | $P$   | 1     | 对         |
| 额定转速  | $N$   | 14000 | r/min     |

### 5.3.2 实验结果分析

图 5.10 所示为风机的 A 相电流波形及转速波形, 图中蓝色为电流波形, 黄色为转速波形。由此图可知, 电流信号无过冲且平稳上升, 转速上升平稳且无超调。实验结果表明基于线性自抗扰控制的永磁直流风机带载启动平稳且转速无超调, 具有良好的抗干扰性能。

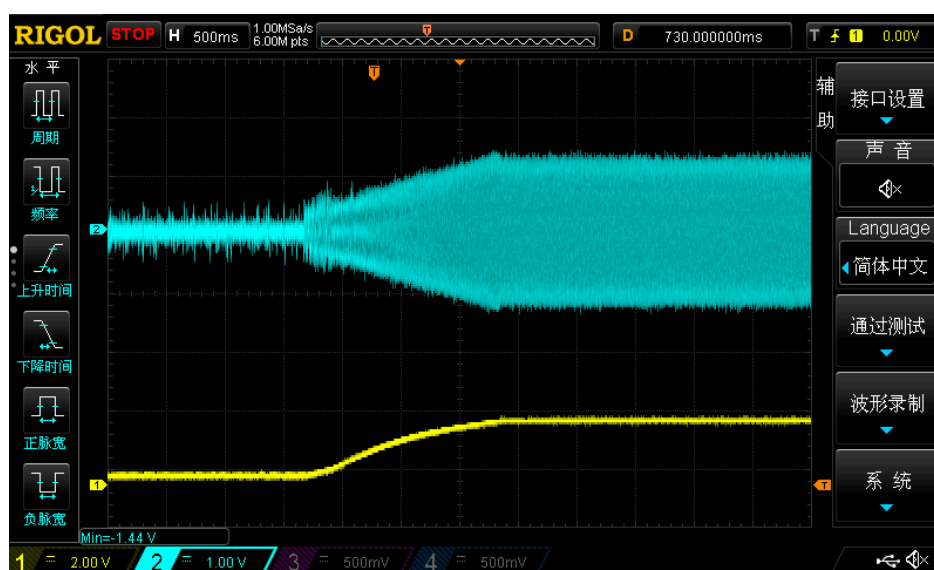


图 5.10 电流与转速实验结果

Fig 5.10 Current and speed test results

将稳态下风机的 A 相电流经示波器放大，如图 5.11 所示。

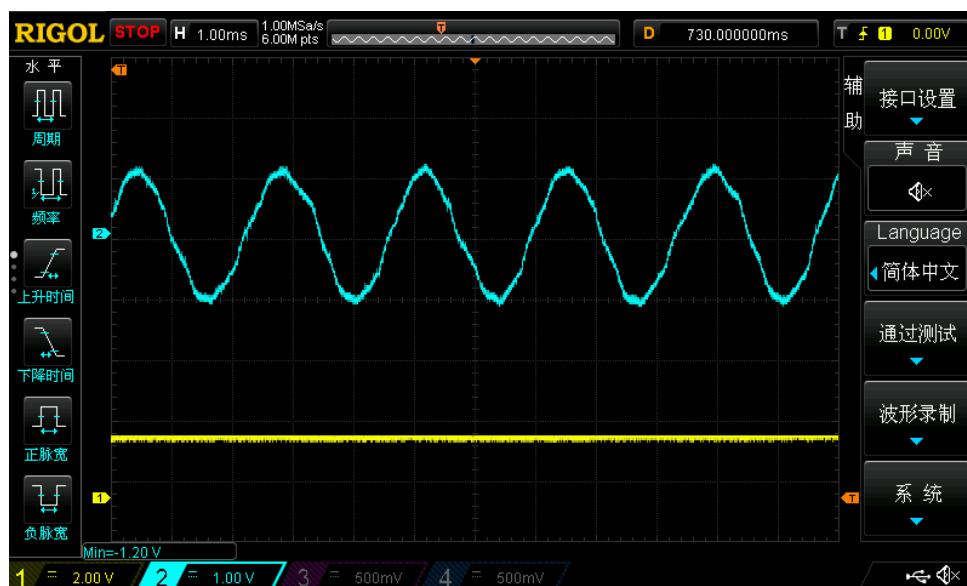


图 5.11 A 相电流放大

Fig 5.11 A phase current amplification

由图 5.11 分析可知，基于线性自抗扰控制的永磁直流风机电流波形接近理想的正弦波。同时相比于 PI 控制，LADRC 控制下电流谐波较小，提高了控制系统的鲁棒性。

## 5.4 本章小结

本章主要介绍了永磁同步电机转速实验平台的硬件设计，主要包括滤波电路、电压调节电路、驱动电路和信号输出电路。测试了基于双闭环 LADRC 控制下永磁同步电机速度响应曲线性能，实验结果验证了在永磁同步电机速度控制中，LADRC 控制策略具有无超调、谐波小、带载启动平稳以及抗干扰能力强的控制性能。

## 6 总结与展望

本文针对 PID 控制永磁同步电机转速时存在超调、参数适应性差、抗干扰能力不足等缺点，设计了电流环、速度环均为一阶 LADRC 控制的双闭环永磁同步电机调速系统。在 Matlab/Simulink 中建立了仿真模型并予以验证，最后搭建了以英飞凌公司的 TLE9877 单片机为主控制芯片的直流散热风机调速实验平台。仿真和实验结果表明 LADRC 控制策略具有无超调、速度响应快、速度抗干扰能力强的优点。

### 6.1 总结

(1) 对永磁同步电机的驱动与控制策略进行了阐述，确定了永磁同步电机调速系统线性自抗扰控制策略。在永磁同步电机  $d-q$  轴数学模型的基础上，对永磁同步电机位置、速度控制采用一阶、二阶 LADRC 控制策略进行了分析，给出了 LADRC 控制器扰动补偿系数  $b_0$  的计算模型。同时，研究了传统 PID 与 LADRC 控制之间参数转化关系，得到了二者参数关系转化表达式。

(2) 设计了永磁同步电机调速系统的速度环、电流环一阶线性自抗扰控制器，在 Simulink 中分别搭建了永磁同步电机双闭环 PI 速度控制与双闭环 LADRC 速度控制的仿真模型。对仿真结果进行了分析，得到了在双闭环 LADRC 控制策略下，永磁同步电机调速系统具有速度响应快、无过冲、无超调以及速度抗干扰能力强的优势。

(3) 搭建了基于英飞凌 TLE9877 单片机为主控芯片的 200W 直流散热风机调速实验平台，完成了电源转化电路、滤波电路、调速按钮电路、电机驱动电路等硬件以及软件系统的设计。最后进行了风机的调速实验，验证了 LADRC 控制策略的优越性。

### 6.2 展望

由于时间所限，本文的研究工作还有待进一步完善和改进，主要有以下两个方面：

(1) 有关 LADRC 观测器带宽与反馈控制器带宽之间的关系较为模糊，本文中速度环观测器带宽为反馈控制器带宽的 16 倍，其参数为多次实验与仿真所得的最优结果，因此在以后工作中应当明确观测器与控制器带宽的关系。

(2) 由于实验条件限制，本文仅通过示波器显示了转速的整体变化趋势，所以无法从转速响应曲线计算出系统的动态性能指标。

## 参考文献

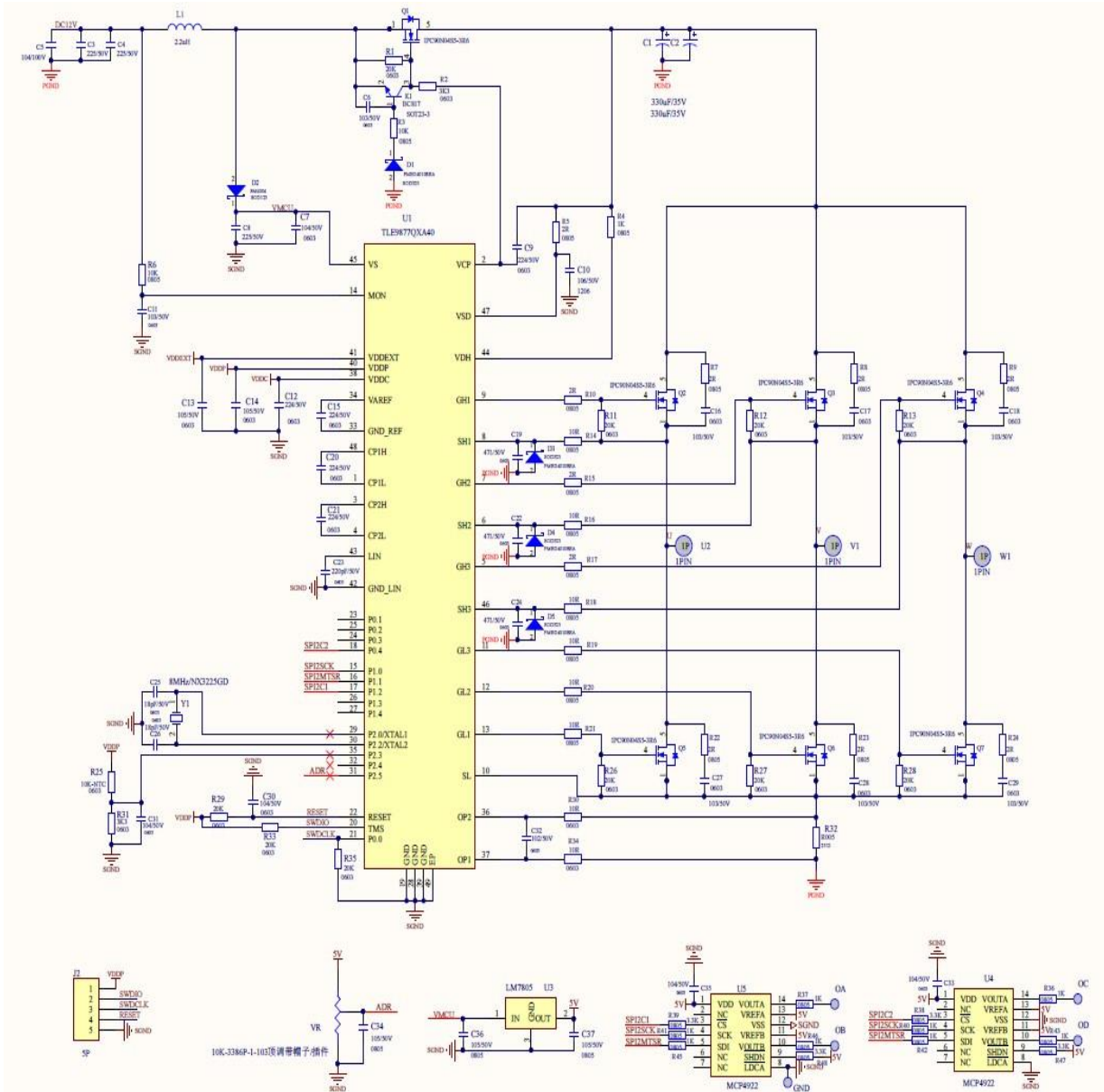
- [1] 杨永乐, 杨明发. 基于负载观测的永磁同步电机非奇异快速终端滑模控制[J]. 电机与控制应用, 2020, 47(08):24-28.
- [2] 孙方超. 永磁同步电机系统自抗扰控制策略优化研究[D]. 天津理工大学, 2018.
- [3] 卢达. 永磁同步电机调速系统控制策略研究[D]. 浙江大学, 2013.
- [4] 韩京清. 自抗扰控制技术—估计补偿不确定因素的控制技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2008:14-17.
- [5] H.Sira-Ramírez, J.Linares-Flores. On the Control of the Permanent Magnet Synchronous Motor: An Active Disturbance Rejection Control Approach[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22(5):2056-2063.
- [6] Sravya K, B.V.R.S.B.Seshu,S. Malladi.Speed control of electric drives using Active Disturbance Rejection Control[C]. 2016 Biennial International Conference on Power and Energy Systems: Towards Sustainable Energy (PESTSE), Bengaluru, India, 2016:pp1-6.
- [7] E.W.Zurita-Bustamante, H. Sira-Ramirez, J. Linares-Flores. On the active disturbance rejection control of the permanent magnet synchronous motor[C]. 2018 IEEE Power and Energy Conference at Illinois (PECI), USA, 2018:pp1-6.
- [8] A.Hezzi, S.B.Elghali, E.Elbouchikhi Linear ADRC for Speed Control of 5-Phase PMSM-based Electric Vehicles[C]. 2020 International Conference on Electrical and Information Technologies (ICEIT), Rabat, Morocco, 2020:pp1-6.
- [9] 李杰, 夏元清, 高志强, 等. 线性/非线性自抗扰切换控制方法研究[J]. 自动化学报, 2016, 42(2):44-54.
- [10] 刘丙友, 竺长安, 郭兴众, 等. 基于改进型 ADRC 的永磁同步电机转子位置角控制方法[J]. 电机与控制学报, 2017, 21(12):24-33.
- [11] 董家臣, 高钦和, 陈志翔, 等. 考虑电流环动态响应的永磁直线同步电机新型线性自抗扰控制[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(08):2436-2448.
- [12] 孙斌, 王海霞, 苏涛, 等. 永磁同步电机调速系统非线性自抗扰控制器设计与参数整定[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(20):6715-6726.
- [13] 杨淑英, 王玉柱, 储昭晗, 等. 基于增益连续扩张状态观测器的永磁同步电机电流解耦控制[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(06):1985-1997.
- [14] Bochao.Du, Shaopeng.Wu, Shouliang.Han. Application of Linear Active Disturbance Rejection Controller for Sensorless Control of Internal Permanent-Magnet Synchronous Motor[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(5):3019-3027.
- [15] Z.Kuang, Bochao.Du, Shumei.Cui. Speed Control of Load Torque Feedforward Compensation Based on Linear Active Disturbance Rejection for Five-Phase PMSM[J]. IEEE Access ,2019 ,7:159787-159796.

- [16] Lizhi.Qu, Wei.Qiao, Liyan.Qu. An Enhanced Linear Active Disturbance Rejection Rotor Position Sensorless Control for Permanent Magnet Synchronous Motors[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(6): 6175-6184.
- [17] Jingnan.Li, Yuan.Gao, Li.Wang. A Sensorless Control System of PMSM Based on LADRC and SMO[C]. 2020 International Conference on Artificial Intelligence and Electromechanical Automation (AIEA), Tianjin, China, 2020:pp66-71.
- [18] F.Blaschke. The principle of Field Orientation as Applied to the New TRANSVEKTOR Closed-loop control system for rotating field machines[J]. Siemens Review, 1972, p217.
- [19] M.Dепенbrock. Direkte Selbstregelung für hochdynamische Drehfeldantriebe mit Umrichterspeisung[J]. ETZ-Archiv, 1985, p211.
- [20] M.Dепенbrock, U. Baader, G. Gierse. Direct self control of inverter-fed induction machine:a basis for speed control without speed measurement[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1992, 28(3):581-588.
- [21] Abbondanti A, Brennen M B. Variable Speed induction Motor Drives Use Electronic Slip Calculator Based on Motor Voltages and Currents[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1975, ia-11(5):483-488.
- [22] Joetten R, Maeder G. Control Methods for Good Dynamic Performance Induction Motor Drives Based on Current and Voltage as Measured Quantities[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1983, ia-19(3):356-363.
- [23] 王军晓. 先进控制方法的若干典型应用研究[D]. 东南大学, 2017.
- [24] 王永宾, 林辉, 计宏. 多约束永磁同步电机稳定模型预测控制策略[J]. 电机与控制学报, 2011, 15(12):7-13.
- [25] 王东文, 李崇坚, 吴尧, 等. 永磁同步电机的模型预测电流控制器研究[J]. 电工技术学报, 2014, 29(S1):73-79.
- [26] 张蔚, 翟良冠, 梁惺彦, 等. 轴向磁通切换永磁电机双矢量合成模型预测磁链控制[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(06):1946-1960
- [27] Ball J A. Sensitivity minimization in an  $H_{\infty}$  norm: Parametrization of all suboptimal solutions[J]. International Journal of Control, 2008, 46(3):758-816.
- [28] 冯纯伯, 田玉平, 忻欣. 鲁棒控制系统设计[M]. 南京:东南大学出版社, 1995.
- [29] T.Auba, Y.Funahashi. A note on Kharitonov's theorem[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1993, 38(4):663-664.
- [30] Doyle J C. Analysis of Feedback Systems with Structured Uncertainties[J]. IEE Proceedings D Control Theory and Applications, 1982, 129(6):242-250.
- [31] G.Zames. Feedback and optimal sensitivity:Model reference transformations, multiplicative seminorms, and approximate inverses[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1981, 26(2):301-320.
- [32] 褚健, 余立, 苏宏业. 鲁棒控制理论及应用[M]. 杭州:浙江大学出版社, 1998.
- [33] 白雪儿, 杨向宇, 白雪宁. 基于 DOB 的永磁同步电机蚁群优化鲁棒控制[J]. 机械制造与自动化, 2020, 49(05):172-176.

- [34] 于博. 基于模糊控制的永磁同步电机自抗扰调速系统研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2016.
- [35] 王嘉, 范蟠果. PMSM 伺服系统位置环的 PI-模糊混合控制器研究[J]. 微电机, 2020, 53(07):33-36.
- [36] 张红伟, 王海林. PMSM 无传感器模糊直接转矩控制系统[J]. 控制工程, 2019, 26(09):1642-1647.
- [37] Utkin V I. Variable structure systems with sliding modes[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1977, 22(2):212-222.
- [38] 穆效江, 陈阳舟. 滑模变结构控制理论研究综述[J]. 控制工程, 2007(S2):1-5.
- [39] Wei Gao, Zhirong Guo. Speed Sensorless Control of PMSM using Model Reference Adaptive System and RBFN[J]. Journal of Networks, 2013, 8(1).
- [40] 刘华, 杨鹏, 马文良, 等. 基于模糊切换增益调节的 PMSM 滑膜控制算法的仿真[J]. 电子测量技术, 2019, 42(19):106-110.
- [41] Jiang Junfeng. A model reference adaptive sliding mode control for the position control of permanent magnet synchronous motor[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I:Journal of Systems and Control Engineering, 2021, 235(3):389-399.
- [42] 季传坤, 钱俊兵. 基于重复滑膜控制的 PMSM 的矢量控制系统[J]. 电子科技, 2019, 32(01):52-57.
- [43] 徐湘元. 自适应控制理论与应用[M]. 北京:电子工业出版社, 2007.
- [44] 李瑞朋. 基于自抗扰控制技术的 PMSM 无传感器系统研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2019.
- [45] 牡丹. 基于 MRAS 的洗衣机用 PMSM 矢量控制策略[D]. 哈尔滨工业大学, 2011.
- [46] 沈艳霞, 刘永钦. 基于改进型模型参考自适应的 PMSM 参数辨识[J]. 电气传动, 2009, 39(05):47-50.
- [47] Shihua Li, Xiaodi Li. Speed Control for a PMSM Servo System Using Model Reference Adaptive Control and an Extended State Observer[J]. Journal of Power Electronics, 2014, 14(3):549-563.
- [48] 柯栋梁, 汪凤翔, 李家祥. 基于自适应高增益观测器的永磁同步电机预测电流控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(02):728-738.
- [49] 刘春强, 骆光照, 涂文聪, 等. 基于自抗扰控制的双环伺服系统[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(23):7032-7039.
- [50] 邹韵, 卜仁祥, 李宗宣. 考虑横向漂移的船舶路径跟踪自抗扰控制[J]. 船舶工程, 2020, 42(10):101-104.
- [51] 徐伟锋, 金向阳. 煤矿机器人轨迹跟踪自抗扰控制研究[J]. 煤矿机械, 2021, 42(03):57-59.

- [52] Wenchao Xue, Yi Huang. On performance analysis of ADRC for a class of MIMO Lower-triangular nonlinear uncertain systems[J]. ISA Transactions, 2014, 53(4):955-962.
- [53] 张彬文, 谭文, 李健. 基于频域近似的线性系统自抗扰参数整定[J]. 控制理论与应用, 2019, 36(05):831-840.
- [54] 李寅生, 陈永军. BP 神经网络补偿 ADRC 在 PMSM 控制中的研究[J]. 微电机, 2020, 53(02):61-66.
- [55] 邱建琪, 留若宸. 永磁同步电机位置伺服系统改进自抗扰控制[J]. 电机与控制学报, 2019, 23(11):42-50.
- [56] 侯利民, 任一夫, 王怀震, 等. 永磁同步电机调速系统的滑模自抗扰控制[J]. 控制工程, 2019, 26(08):1460-1465.
- [57] Jin-Gon Yoon, Min Cheol Lee. Design of tendon mechanism for soft swarable robotic hand and its fuzzy control suing electromyogram sensor[J]. Intelligent service robotics, 2021, pp:1-10.
- [58] 宦昱, 吴德军. 基于神经网络 PID 的永磁同步电机调速系统[J]. 机电工程技术, 2021, 50(02):192-195.
- [59] 孙星, 杨学军, 董祥, 等. 基于专家控制的喷杆高度智能调节系统研究[J]. 农业机械学报, 2020, 51(S2):275-282.
- [60] Dancila R.I, Botez R.M. New flight trajectory optimization method using genetic algorithms[J]. The Aeronautical Journal, 2021, 125(1286):618-671.
- [61] Rakesh P.Borase, D.K.Maghade, S.Y.Sondkar. A review of PID control, tuning methods and applications[J]. International Journal of Dynamics and Control, 2020:pp1-10.
- [62] 韩京清. 反馈系统中的线性与非线性[J]. 控制与决策, 1988(02):27-32+65.
- [63] 韩京清. 控制理论—模型论还是控制论[J]. 系统科学与数学, 1989, 9(4):328-335.
- [64] 韩京清. 自抗扰控制器及其应用[J]. 控制与决策, 1998, 13(1):19-23.
- [65] GAO Zhiqiang. Scaling and bandwidth-parameterization based controller tuning[C]. Proceedings of the 2003 American Control Conference, Denver, CO, USA:IEEE, 2006: 4989-4996.

# 附录A





## 在学研究成果

### 一、 在学期间取得的科研成果

参加了导师科研项目《智能驾驶汽车雷达摄像头清洗泵控制器研发》的研究，项目编号为：009-812100630.

魏学良，汤廷孝，邓益民. 基于线性自抗扰控制的永磁同步电机速度控制研究[J].机械制造（录用）

### 二、 在学期间所获的奖励

1. 2018-2019 学年，获得宁波大学“二等学业奖学金”。
2. 2019-2020 学年，获得宁波大学“二等学业奖学金”。
3. 2020-2021 学年，获得宁波大学“二等学业奖学金”。

## 致 谢

研究生三年的生活即将告一段落，回首往昔不禁感叹时光如梭。在收到录取通知的那一刻，我的研究生生涯在 2018 年正式开启。在这里十分感谢学校让我有机会能够更加深入地畅游我所学领域，让我有幸能够被纳入邓益民老师与汤廷孝老师的团队，从两位老师身上汲取到了科研与生活的经验，使我的研究生生涯丰富多彩。再次衷心的感谢邓益民、汤廷孝两位老师，本论文就是在两位老师的指导下完成的。无论是论文的选题、资料的查阅还是最终的写作，都倾入了导师们大量的心血。两位老师治学态度严谨，对论文批改认真，字字句句把关，对论文整体框架的层次严谨，提出了很多十分宝贵的意见，每次开会都让我受益匪浅。

三年里结识张弛师兄和一帮挚友，陈镇扬，贾振，吴文苍、吴晓成、周宋泽、张子凌、翁超然、黄科梁，生活中无话不谈的兄弟，望友谊长存，祝前程似锦。2018-2021，这三年对我人生而言终究是浓墨重彩的一笔，千言万语不过一句感恩，感恩父母的养育，感恩导师的教诲，感恩女友的陪伴，感恩挚友的鼓励，一路走来，感恩有你。



专业硕士学位论文

分类号： TM341

U D C： 621.3

密 级： 公开

单位代码： 11646